



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

MARILYA ROBERTA FERREIRA DE MELO

**ALTERAÇÕES BUCAIS DE PACIENTES SOB TERAPIA ANTITUBERCULÍNICA:
UMA REVISÃO DE ESCOPO E ESTUDO DE SÉRIE DE CASOS**

Recife,
2026

MARILYA ROBERTA FERREIRA DE MELO

**ALTERAÇÕES BUCAIS DE PACIENTES SOB TERAPIA ANTITUBERCULÍNICA:
UMA REVISÃO DE ESCOPO E ESTUDO DE SÉRIE DE CASOS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do título de mestra em odontologia. Área de concentração: Clínica Integrada.

Orientador(a): Elaine Judite de Amorim Carvalho

Coorientador(a): Gustavo Pina Godoy

Recife

2026

.Catalogação de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Melo, Marilya Roberta Ferreira de.

Alterações bucais de pacientes sob terapia Antituberculinica:
uma revisão de escopo e estudo de série de casos / Marilya
Roberta Ferreira de Melo. - Recife, 2026.
58f.: il.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em
Odontologia, 2026.

Orientação: Elaine Judite de Amorim Carvalho.

Coorientação: Gustavo Pina Godoy.

Inclui Referências, Apêndices e Anexo.

1. Tuberculose; 2. Efeitos Colaterais e Reações Adversas
Associados a Medicamentos; 3. Manifestações Bucais. I. Carvalho,
Elaine Judite de Amorim. II. Godoy, Gustavo Pina. III. Título.

UFPE-Biblioteca Central

MARILYA ROBERTA FERREIRA DE MELO

**ALTERAÇÕES BUCAIS DE PACIENTES SOB TERAPIA ANTITUBERCULÍNICA:
UMA REVISÃO DE ESCOPO E ESTUDO DE SÉRIE DE CASOS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências da Saúde, como requisito parcial para obtenção do título de Mestra em odontologia. Área de concentração: Clínica Integrada.

Aprovado em: 24/02/2026.

Documento assinado digitalmente
 **ELAINE JUDITE DE AMORIM CARVALHO**
Data: 04/03/2026 14:04:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof^a. Dr^a. Elaine Judite de Amorim Carvalho **(Orientadora)**
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Documento assinado digitalmente
 **AGUIDA CRISTINA GOMES HENRIQUES LEITAO**
Data: 02/03/2026 11:44:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof^a. Dr^a. Aguida Cristina Gomes Henriques Leitão
(Presidente)
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE



Documento assinado digitalmente

CARLA ISABELLY RODRIGUES FERNANDES

Data: 27/02/2026 15:11:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof^a. Dr^a. Carla Isabelly Rodrigues Fernandes
(1º Examinadora)
Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP



Documento assinado digitalmente

RITA DE CASSIA DOS SANTOS FERREIRA

Data: 26/02/2026 17:10:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof^a. Dr^a. Rita de Cassia dos Santos Ferreira
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
(2º Examinadora)

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Maria Girlane e Marcos Antônio, minha base e meu porto seguro. Agradeço pelo amor incondicional, pelo incentivo constante e por todos os sacrifícios feitos para que eu pudesse chegar até aqui.

Ao meu esposo e parceiro de vida, Renato Corrêa, obrigada por segurar minha mão, pelo companheirismo, paciência e compreensão durante esta jornada. Grata por estar ao meu lado em todos os momentos, celebrando as vitórias e me apoiando nos desafios.

À minha irmã, Millena, pela amizade, pelo carinho e por sempre torcer pelo meu sucesso.

À minha orientadora, Prof.^a Dra. Elaine Judite, expresso minha mais profunda e sincera gratidão. Muito obrigada por ser essa guia extraordinária, cuja generosidade e paciência transformaram o processo de pesquisa em um aprendizado de vida. Sua confiança e seu exemplo, tanto profissional quanto humano, são inspirações que levarei para sempre.

Ao meu coorientador, Prof. Dr. Gustavo Godoy, agradeço pelas contribuições fundamentais a este trabalho. Sua excelência acadêmica, somada à sua integridade e acolhimento, fazem de você um exemplo de mestre e ser humano. Foi um privilégio contar com sua participação nesta caminhada.

Aos grandes amigos com quem o mestrado me presenteou, principalmente a Jonathas, Virginia, Herlla, Jadson e Camilla. Obrigada pela parceria, pela ajuda mútua nos momentos difíceis e por tornarem essa caminhada acadêmica muito mais fácil e rica.

Por fim, agradeço ao querido grupo da Patologia: Águida Henriques, Amanda Leite, Carla Rodrigues, Danielle Farias, Danyel Perez e Maria Eduarda, por trazerem leveza durante todo o meu percurso no mestrado. A presença de vocês fez toda a diferença.

"Nos campos da observação, o acaso favorece apenas a mente preparada."
(Pasteur, 1854).

RESUMO

A tuberculose (TB) ainda é considerada como um problema de saúde pública global. No Brasil, mesmo com o tratamento medicamentoso eficiente preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), sua duração é longa e está relacionada a alguns efeitos colaterais, que podem inviabilizar a adesão terapêutica e repercutir na saúde oral. O objetivo deste trabalho foi revisar a literatura sobre o conhecimento dos efeitos colaterais na saúde bucal do tratamento para TB e descrever os aspectos sociodemográficos, hábitos, comorbidades e alterações bucais de uma série de casos de pacientes diagnosticados com a doença e em tratamento nas UBS do DS-VIII de Recife. Trata-se de um estudo multimétodos realizado em duas fases: na primeira, uma revisão de escopo da literatura sobre os efeitos colaterais na saúde bucal deste tratamento, no qual se encontrou sintomatologias descritas de forma generalizada, incluindo ulcerações na mucosa relacionadas ao uso do etambutol; dor oral não especificada, cárie dentária, descolorações amareladas/ alaranjadas nos fluidos corporais, incluindo a saliva associadas à rifampicina; e isoniazida se mostrou relacionada a hiperpigmentações e reações liquenóides generalizadas e ainda a associação da rifampicina e isoniazida relacionadas a problemas orais não especificados. A segunda fase foi a apresentação de uma série de 13 casos clínicos em que se descreveu a condição de saúde bucal e sintomatologia que apresentava cada paciente durante a vigência do tratamento anti tuberculínico, discutindo os achados com o que foi relatado na revisão de escopo. Os resultados revelaram que existe uma lacuna importante na literatura acerca dos efeitos colaterais do tratamento para tuberculose e seu impacto na saúde bucal. Na série de casos, identificou-se coloração amarelo/alaranjada dentária e língua saburrosa em toda a amostra (n=13), além de ressecamento labial (n=9) e cálculo dentário (n=9). Entre as comorbidades e hábitos, destacaram-se Diabetes Mellitus (n=5) e histórico de tabagismo/etilismo (n=5). Com isto, percebe-se a importância da realização de estudos prospectivos clínicos randomizados com objetivo de correlacionar sintomatologias bucais com o uso das drogas preconizadas no tratamento para esta enfermidade.

Palavras-chave: Tuberculose; Efeitos Colaterais e Reações Adversas Associados a Medicamentos; Manifestações Bucais.

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) is still considered a global public health problem. In Brazil, even with the efficient drug treatment recommended by the Ministry of Health (MS), its duration is long and is associated with some side effects, which can hinder therapeutic adherence and impact oral health. The objective of this study was to review the literature on the knowledge of side effects on oral health from TB treatment and to describe the sociodemographic aspects, habits, comorbidities, and oral alterations of a series of cases of patients diagnosed with the disease and undergoing treatment at the Primary Health Care Units (UBS) of the District Health District VIII in Recife. This is a multi-method study conducted in two phases: in the first, a scoping review of the literature on the side effects on oral health of this treatment, in which symptoms were described in a generalized way, including mucosal ulcerations related to the use of ethambutol; unspecified oral pain, dental caries, yellowish/orange discolorations in body fluids, including saliva, associated with rifampicin; Isoniazid was shown to be related to hyperpigmentation and generalized lichenoid reactions, and the combination of rifampicin and isoniazid was also associated with unspecified oral problems. The second phase consisted of presenting a series of 13 clinical cases describing the oral health condition and symptomatology presented by each patient during antituberculosis treatment, discussing the findings with what was reported in the scoping review. The results revealed a significant gap in the literature regarding the side effects of tuberculosis treatment and its impact on oral health. In the case series, yellow/orange tooth discoloration and coated tongue were identified in the entire sample (n=13), in addition to lip dryness (n=9) and dental calculus (n=9). Among the comorbidities and habits, Diabetes Mellitus (n=5) and a history of smoking/alcoholism (n=5) stood out. This highlights the importance of conducting prospective randomized clinical trials aimed at correlating oral symptoms with the use of drugs recommended for the treatment of this disease.

Keywords: Tuberculosis; Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions; Oral Manifestations.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

METODOLOGIA

Quadro 1 -	Mapeamento de conceito	21
Quadro 2 -	Estratégia de busca por base de dados	22
Figura 1 -	Escala numérica visual de dor	24

RESULTADOS

Figura 2 -	Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos	26
Quadro 3 -	Caracterização dos estudos incluídos na revisão de escopo	27
Figura 3 -	Matriz de ocorrência de alterações bucais mais frequentes	37

LISTA DE TABELAS

RESULTADOS

Tabela 1 –	Caracterização sociodemográfica dos 13 casos incluídos na série de casos	34
Tabela 2 –	Tempo de tratamento, esquema terapêutico e manifestações bucais observadas na série de casos	35

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	OBJETIVOS	19
2.1	OBJETIVO GERAL	19
2.2	OBJETIVO ESPECÍFICOS	19
3	METODOLOGIA	20
3.1	REVISÃO DE ESCOPO DA LITERATURA	20
3.2	SÉRIE DE CASOS CLÍNICOS	23
4	RESULTADOS	26
4.1	REVISÃO DE ESCOPO DA LITERATURA	26
4.2	SÉRIE DE CASOS CLÍNICOS	28
5	DISCUSSÃO	38
5.1	LIMITAÇÕES DO ESTUDO	42
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	44
	REFERÊNCIAS	45
	APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	49
	APÊNDICE B - FICHA CLÍNICA	53
	APÊNDICE C - COMPROVANTE DE SUBMISSÃO AO REGISTRO PROSPERO	57
	ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA	58

1. INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) acomete anualmente mais de 10 milhões de pessoas no mundo, apesar de ser uma doença evitável e curável, consolidando-se como uma das dez principais causas de morte global. Atualmente, configura-se como a maior causa de mortalidade por agente infeccioso único, vitimando mais de um milhão de indivíduos a cada ano. Essa ameaça global concentra-se majoritariamente em 30 países de alta incidência, que responderam por 87% dos casos em 2024; nesse cenário, a Índia lidera o grupo de oito nações que detêm 67% da carga mundial da doença (Organização Mundial da Saúde, 2025).

A TB atinge predominantemente a população adulta jovem (20 a 30 anos) no auge de sua produtividade. Entretanto, todas as idades podem ser afetadas por esta doença. Ademais, são reconhecidos como fatores de risco para o desenvolvimento desta doença os indivíduos com sistema imunológico comprometido, desnutrição ou diabetes, tabagistas e pessoas em situação de pobreza. No Brasil, o ano de 2024 contabilizou 84.308 casos novos e um coeficiente de incidência de 39,7 casos por 100 mil habitantes (Brasil, 2025).

Os homens representaram 68,2% das notificações de TB no Brasil. Já à mortalidade representou 6.025 óbitos no Brasil em 2023, enquanto que no mundo a estimativa foi 1,25 milhão de pessoas mortas devido à enfermidade no mesmo ano. Além disso, geograficamente, a doença se distribui de forma desigual, sendo a Região Norte brasileira a mais afetada, concentrando os maiores coeficientes de incidência do país, contendo o estado do Amazonas (94,7 casos por 100 mil hab) com o maior número de casos diagnosticados, seguida por Rio de Janeiro e Roraima. Enquanto o Nordeste apresentou 20.655 casos novos com um coeficiente de incidência de 36,2 casos por 100 mil hab e Pernambuco possuindo um coeficiente de incidência de 52,6 casos 100 mil hab e 5.019 novos casos (Brasil, 2025).

Tal panorama epidemiológico é verificado a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), que possibilita a compreensão do perfil dos indivíduos com TB ativa no Brasil. O SINAN padroniza a coleta e o processamento de dados das doenças que fazem parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória, mostrando a realidade epidemiológica e auxiliando tanto no

planejamento, como na avaliação de impacto das ações de controle dessas doenças incluindo a TB (Rocha et al., 2020).

A TB é uma doença granulomatosa infecciosa crônica predominantemente provocada pelo bacilo *Mycobacterium tuberculosis* (*M. tuberculosis*) e menos frequentemente pelo *Mycobacterium bovis* e micobactérias atípicas. A transmissão ocorre principalmente através da inalação de gotículas de aerossol contaminadas, que são liberadas por indivíduos com TB pulmonar ativa durante a tosse, espirros ou até mesmo ao falar (Kim, et al., 2019; Tandon, et al., 2020; Bansal, et al., 2022; Barajas Blanco, 2022). Pacientes com infecção decorrentes do vírus da imunodeficiência humana (HIV), possuem 23 vezes mais probabilidades para o desenvolvimento da TB ativa, aumentando o risco de adoecimento nestes indivíduos e caracterizando o quadro de coinfeção (Brasil, 2025).

Na maioria dos casos, as infecções que produzem respostas do tipo TB conseguem ser controladas pela resposta imunológica do hospedeiro. Nas etapas iniciais da infecção, células do sistema imune, como os macrófagos, se agregam ao redor das células infectadas, dando origem aos granulomas. Estes possuem uma estrutura distintiva com um núcleo necrótico envolto por camadas concêntricas de macrófagos, células gigantes multinucleadas de Langhans, células epitelióides e linfócitos. Na maioria dos pacientes, estabelece-se um equilíbrio entre a proliferação de patógenos e a resposta imunológica, o que levará a um estado de latência das lesões (Sheereen; Manva; Patil, 2024).

Estima-se que aproximadamente 5% dos adultos saudáveis desenvolverão a forma ativa da TB nos primeiros dois anos após a infecção (Kim, et al., 2019). A enfermidade é significativamente pulmonar, contudo, ela também pode causar condições extrapulmonares, afetando ossos, cérebro, intestinos e diversos outros tecidos do corpo (Mohana Sundaram, et al., 2024).

Os sintomas da TB incluem febre baixa, tosse seca que pode progredir para tosse com expectoração ou hemoptise, sudorese noturna, fadiga e perda de peso (Prado et al., 2022). Ela também pode apresentar manifestações clínicas na região oral, tais como úlcera superficial dolorosa, de borda irregular, endurecida e subminada, podendo também surgir sob a forma de fissuras, inchaços nodulares ou granulomas, acometendo locais como mandíbula, mucosa bucal, lábios, gengiva e língua (Sheereen; Manva; Patil, 2024).

A chave para reduzir a morbidade e mortalidade associadas à TB é o

diagnóstico preciso e o tratamento imediato dos indivíduos afetados (Rayavarapu, et al., 2023). Seu diagnóstico, segundo o Ministério da Saúde (2019) pode ser feito de forma multimodal, podendo ser de eixo: clínico (a partir de sintomas como tosse prolongada, febre vespertina); bacteriológico, tendo o Teste Rápido Molecular (TRM-TB) como método primordial e prioritário, apoiado pela baciloscopia e cultura de escarro; de imagem; e, em casos específicos pode ser realizado o histopatológico (biópsia) ou exames auxiliares como exames citológicos do líquido pleural para a dosagem de Adenosina Deaminase (ADA).

Atrasos no diagnóstico ou tratamento podem resultar em consequências graves e até fatais, como manifestações mais graves da doença, apresentação de sequelas a longo prazo, além de uma maior reprodução da cadeia de transmissão e maior mortalidade (Machado et al., 2011). Portanto, o diagnóstico precoce e acurado seguido de uma intervenção terapêutica adequada é essencial para o controle eficaz da doença (Sheereen; Manva; Patil, 2024). Na grande maioria dos casos, a TB pode ser curada em pacientes cujos bacilos são sensíveis aos fármacos antituberculose (antiTB), contanto que sejam seguidos os princípios fundamentais do tratamento medicamentoso com execução adequada. Para o êxito no tratamento, é crucial que o profissional de saúde ofereça um atendimento acolhedor ao paciente no serviço de saúde, acompanhando-o desde o diagnóstico até a conclusão do tratamento. É essencial que o paciente receba orientações claras e compreensíveis sobre as manifestações clínicas da doença e o tratamento a ser seguido. Desde o primeiro encontro, devem ser fornecidas informações detalhadas sobre os medicamentos, as implicações do uso inconsistente, os possíveis efeitos colaterais, controle de contatos, bem como a duração do tratamento (Brasil, 2019).

Com o propósito de assegurar a continuidade do tratamento contra a TB, o Brasil implementou a estratégia conhecida como Directly Observed Treatment ShortCourse (DOTS). O cerne desta abordagem é o Tratamento Diretamente Observado (TDO), que consiste na supervisão direta do consumo dos medicamentos pelo paciente (Siqueira, et al., 2020). Segundo o Ministério da Saúde (MS) (2019), o protocolo de tratamento da TB é padronizado, compreendendo duas fases: a fase intensiva, também conhecida como fase de ataque, e a fase de manutenção. São usados 4 fármacos na fase intensiva, a isoniazida, a rifampicina, a pirazinamida e o etambutol, e dois na fase de manutenção, que são a isoniazida e a rifampicina (Santos et al., 2023).

Durante a fase intensiva, o foco é promover uma rápida redução na quantidade de bacilos e erradicar aqueles com resistência natural aos medicamentos, o que contribui significativamente para diminuir a transmissão da doença. Isso é alcançado através da combinação de medicamentos com alta eficácia bactericida. Já na fase de manutenção, o objetivo se volta para a eliminação dos bacilos latentes ou persistentes e para minimizar o risco de recorrência da doença. Para tanto, associa-se dois fármacos com potente ação bactericida e esterilizante, eficazes contra todas as populações bacilares. Sendo cerca de seis meses a um ano a duração do tratamento para a TB (Brasil, 2019). Na existência de bacilos resistentes, o tratamento assume uma abordagem diferente devido às mutações genéticas do *Mycobacterium tuberculosis*. O esquema tradicional não é eficaz nesses casos, e é necessário introduzir outras como a capreomicina, os aminoglicosídeos (estreptomicina, amicacina e canamicina), as fluoroquinolonas (ofloxacina, levofloxacina e moxifloxacina), e a terizidona (Santos et al., 2023).

No Brasil, o esquema básico atualmente utilizado constitui-se de uma fase intensiva de 2 meses, em comprimidos de doses fixas combinadas (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol), seguidos por uma fase de manutenção de 4 meses, também comprimidos de doses fixas combinadas (rifampicina e isoniazida), para todas as formas da doença em pacientes acima de 10 anos, com exceção para os casos no qual os pacientes possuem meningite por tuberculose, nesses casos a fase de manutenção tem duração de 7 meses associada a o uso de um corticoide via oral ou um corticosteróide intravenoso (Rabahi et al., 2017).

O esquema básico para crianças (< de 10 anos de idade) utiliza três fármacos na fase intensiva (rifampicina, isoniazida, pirazinamida), e são usados dois na fase de manutenção (rifampicina, isoniazida), sendo suas apresentações farmacológicas individualizadas (comprimidos e/ou suspensão). Já o protocolo de tratamento especial para a tuberculose, inclui outros fármacos, e são indicados para populações com condições específicas (gestação, hepatopatias, nefropatias, diabetes e infecção pelo HIV). Devido à sua complexidade tanto clínica quanto operacional, o MS aconselha que esse esquema seja administrado em unidades de saúde que ofereçam um nível de assistência especializado (Brasil, 2019).

Quando combinados, o uso de vários medicamentos, juntamente com a possibilidade de efeitos colaterais sobrepostos e interações medicamentosas, pode afetar significativamente a qualidade de vida e a adesão ao tratamento em

indivíduos que enfrentam a coinfeção de tuberculose (De Menezes Alves et al., 2024).

Os efeitos adversos são categorizados em dois grupos: os efeitos menores como coloração amarelo/alaranjado/avermelhado nos fluidos corporais como suor, urina e saliva, intolerância digestiva, epigastralgia, prurido, exantema leve, dor articular, neuropatia periférica, febre, hiperuricemia e outros, presentes em 5 a 20% dos pacientes, que não demandam alteração do regime terapêutico e podem ser gerenciados nas Unidades Básicas de Saúde; e os efeitos maiores tais como exantema ou hipersensibilidade de moderada a grave, psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica ou coma, neurite óptica, trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, agranulocitose, vasculite, entre outros, observados em 3 a 8% dos casos, que necessitam de interrupção ou ajuste do tratamento e requerem cuidados especializados (Allouchery et al., 2017; Brasil, 2019; Jung et al., 2019; Katran et al., 2022).

Dentre os medicamentos que integram este regime, a pirazinamida pode ocasionar o descompensamento do controle glicêmico dos pacientes com diabetes mellitus, pois causa flutuações nos níveis de açúcar no sangue devido seu efeito hipoglicemiante, o que, como consequência, pode contribuir para o surgimento e também o agravamento da gravidade da doença periodontal (Carreira et al., 2012; Aldoss, Lambarte, Alsalleeh, 2023). Para além, favorece o desenvolvimento de náuseas, hepatite, icterícia, hiperuricemia, urticária, dores articulares, rabdomiólise com mioglobínúria e insuficiência renal e gota (Brasil, 2019; Santos et al., 2023).

Os efeitos relacionados ao uso da isoniazida incluem elevação das enzimas hepáticas, hepatite, neuropatia periférica, intolerância digestiva e epigastralgia, prurido e exantema leve, dor articular, cefaléia, mudança de comportamento, febre, psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica ou coma, (Santos et al., 2023). Além disso, o fármaco pode ocasionar a síndrome do lúpus induzida por medicamentos que pode ocorrer com durações de tratamentos mais longos, de seis a dois anos em doses de pelo menos 300 mg por dia (Cerqueira et al., 2020).

A rifampicina está associada a intolerância digestiva, epigastralgia, fluidos corporais de cor amarelada/alaranjada/avermelhada, urticária, prurido e exantema leve, febre, hipersensibilidade de moderada a grave, hepatotoxicidade, trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, agranulocitose, vasculite, nefrite intersticial e síndrome tipo gripe (Brasil, 2019; Maug et al., 2020;

Katran et al., 2022; Santos et al., 2023). Ademais, a rifampicina pode estar relacionada a sangramentos que ocorrem por meio de uma alteração hematológica específica caracterizada como trombocitopenia imunológica, isso se dá devido a ligação de anticorpos à glicoproteína plaquetária Ib/IX. Nessa alteração é possível observar clinicamente equimoses, púrpura e sangramento mucoso (Kuwabara et al., 2021).

Já o etambutol pode gerar neurite óptica com visão borrada, cegueira verde-vermelha, intolerância digestiva, epigastralgia, neuropatia periférica, hiperuricemia e exantema ou hipersensibilidade de moderada a grave (Santos et al., 2023).

Diante do exposto, e considerando a notável escassez de evidências sistematizadas na literatura sobre os efeitos adversos dos fármacos antiTB na boca, torna-se fundamental realizar um mapeamento amplo do conhecimento existente, bem como documentar as manifestações clínicas observadas na prática, uma vez que muitos dos efeitos colaterais sistêmicos podem provocar distúrbios e lesões orais (Carreira et al., 2012; Brasil, 2019; Cerqueira et al., 2020; Kuwabara et al., 2021; Aldoss, Lambarte, Alsalleeh, 2023; Santos et al., 2023). A falta de protocolos claros sobre o manejo dessas alterações pode dificultar a adesão ao tratamento e comprometer a qualidade de vida dos pacientes. Assim, este trabalho propõe uma abordagem multimétodos para analisar o impacto na saúde bucal do tratamento da TB de pacientes em tratamento em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Distrito Sanitário VIII (DS-VIII) na cidade do Recife.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Revisar a literatura sobre o conhecimento dos efeitos colaterais na saúde bucal do tratamento para TB e descrever os aspectos sociodemográficos, hábitos, comorbidades e alterações bucais de uma série de casos de pacientes diagnosticados com a doença e em tratamento nas UBS do DS-VIII de Recife.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Relatar as possíveis alterações bucais e sua ocorrência em pacientes sobre tratamento para tuberculose.
- Descrever possíveis fatores de risco para o desenvolvimento das alterações orais em pacientes sob tratamento para tuberculose.
- Descrever o perfil epidemiológico e aspectos da saúde geral, tais como queixa principal, autopercepção de saúde e sintomas emocionais dos 13 pacientes diagnosticados com tuberculose em tratamento nas UBS do DS-VIII de Recife.
- Descrever as possíveis alterações bucais presentes em pacientes usuários de antitubercúlicos.
- Discutir os desafios para prevenção e o manejo das alterações bucais observadas em pacientes diagnosticados com TB em tratamento nas UBS do DS-VIII de Recife.

3. METODOLOGIA

Essa pesquisa adotou uma abordagem metodológica mista, conduzida em duas etapas complementares: uma revisão de escopo da literatura e apresentação de uma série de casos clínicos. Essa estrutura foi desenhada para permitir o confronto entre as evidências teóricas globais e a realidade assistencial observada na Atenção Básica e Saúde (ABS).

3.1 REVISÃO DE ESCOPO DA LITERATURA

Essa fase consistiu em um levantamento bibliográfico sistematizado, de caráter exploratório e descritivo, com o objetivo de mapear o conhecimento atual sobre o tema.

A busca e seleção dos artigos ocorreu no período de novembro de 2025 a fevereiro de 2026, orientadas pela seguinte pergunta norteadora: "Quais os efeitos colaterais orais relacionados ao uso de antituberculínicos?". Utilizou-se a estratégia População, Conceito e Contexto (PCC) para a referida revisão, no qual a população foi os pacientes em tratamento para tuberculose, o conceito foi os efeitos colaterais do tratamento e seus impactos na saúde bucal e o contexto, a terapia medicamentosa para a doença. O protocolo desta revisão foi submetido e registrado no International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) sob o número de identificação CRD420261307667 (APÊNDICE C).

A estratégia de busca envolveu um levantamento nas bases de dados bibliográficas BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), PubMed (National Library of Medicine), Scopus (Elsevier), Web of Science (Clarivate Analytics) e ProQuest (Clarivate Analytics) que foi direcionada para o levantamento da literatura cinzenta. Para a realização da busca, a pergunta norteadora foi separada em conceitos-chave (Doença / Agente; Tratamento farmacológico; Desfecho / Efeito oral) os quais foram traduzidos para descritores controlados (DeCS e MeSH) e termos livres, incluindo: "Ethambutol", "Pyrazinamide", "Rifampin", "Isoniazid", "Side effects", "Adverse effects", "*Mycobacterium Tuberculosis*", "Tuberculosis", "Oral Manifestations", "Mouth Diseases", "Oral Health" e "Mouth". Podendo ser observados no quadro 1.

Quadro 1: Mapeamento de conceitos

Componente da pergunta	Conceito-Chave	Vocabulário controlado DeCS / MeSH	Termos Livres / Palavras-chave
P - População	Doença / Agente	<i>Mycobacterium Tuberculosis</i> Tuberculosis	-
C - Contexto	Tratamento farmacológico	Ethambutol Pyrazinamide Rifampin Isoniazid	-
C - Conceito	Desfecho / Efeito oral	Oral Manifestations; Mouth Diseases; Oral Health; Mouth; Adverse effects; Side effects	Drug side effect; Drug reaction

Fonte: Autoria própria (2025).

Tais termos foram adaptados e combinados de formas distintas para cada base de dados a fim de aumentar a sensibilidade da busca, além de garantir a captura de manifestações clínicas específicas da região oral.

Para as bases de dados BVS e PubMed foi usada uma busca cruzando, por meio do operador booleano “AND”, termos básicos e descritores de efeitos colaterais. Na base Scopus a busca foi expandida para incluir termos da cavidade oral. Para isto os termos foram agrupados por categorias por meio do uso do operador “OR” e o “AND” para conectar os grupos. Para a base Web of Science o foco foi na sensibilidade das manifestações orais também utilizando os operadores “OR” e o “AND”. Tal abordagem foi essencial para a identificação dos relatos de reações adversas que muitas vezes não são encontrados em artigos de periódicos tradicionais. Assim, os termos foram agrupados por categorias, por meio do uso do operador “OR” para medicamentos e sinônimos, e o “AND” para conectar os grupos. A estratégia de busca pode ser visualizada no quadro 2.

Quadro 2: Estratégias de busca por base de dados

Base de dados	Estratégia de busca (String)
BVS e PubMed	("Mycobacterium Tuberculosis" AND "Ethambutol" AND "Pyrazinamide" AND "Rifampin" AND "Isoniazid" AND "Side effects").
Scopus	("Tuberculosis" OR "Mycobacterium tuberculosis") AND ("Rifampin" OR "Isoniazid" OR "Pyrazinamide" OR "Ethambutol") AND ("Oral Manifestations" OR "Mouth Diseases" OR "Oral Health" OR "Mouth") AND ("Adverse effects" OR "Side effects").
Web of Science	("Tuberculosis" OR "Mycobacterium tuberculosis") AND ("Rifampin" OR "Isoniazid" OR "Pyrazinamide" OR "Ethambutol") AND ("Oral Manifestations" OR "Mouth Diseases" OR "Oral Health" OR "Mouth").
ProQuest (Literatura Cinzenta)	("Mycobacterium Tuberculosis" OR tuberculosis) AND (Ethambutol OR Pyrazinamide OR Rifampin OR Isoniazid) AND ("Side effects" OR "drug side effect" OR "drug reaction").

Fonte: Autoria própria (2025).

Como critérios de elegibilidade, foram incluídos revisões da literatura, estudos de caso-controle, ensaios clínicos randomizados, estudo de coorte, série de casos, relatos de caso, periódicos acadêmicos, dissertações e teses, que foram publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas português, espanhol, francês ou inglês, disponíveis na íntegra e de acesso gratuito. A administração das referências advindas das bases Scopus, Web of Science e ProQuest, foi utilizado o software Rayyan (Intelligent Systematic Review) (Ouzzani et al., 2016) para a realização do recorte temporal de 10 anos e a retirada das duplicatas, enquanto que nas bases BVS e PubMed esse procedimento foi realizado de forma manual. A seleção dos estudos seguiu um fluxo de leitura exploratória de títulos e resumos, seguida pela análise completa dos textos que respondiam à questão da pesquisa, sendo excluídos aqueles que não abordavam manifestações ou efeitos colaterais na região oral e os que estavam duplicados. Seguindo para triagem por leitura de títulos e resumos.

Os dados encontrados foram organizados para responder à pergunta norteadora, focando na identificação das principais reações orais adversas relatadas na literatura e servindo de base para o desenvolvimento da discussão.

3.2 SÉRIE DE CASOS CLÍNICOS

A segunda fase se tratou de uma análise observacional descritiva do tipo estudo de série de casos, focada na caracterização clínica detalhada dos participantes, a qual respeitou integralmente as diretrizes da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A coleta de dados só teve início após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPE sob o parecer consubstanciado nº 7.447.698 (ANEXO A). Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) antes de qualquer procedimento.

O estudo foi realizado nas UBS vinculadas ao DS-VIII na cidade do Recife-PE. Inicialmente, a identificação e seleção preliminar dos participantes foi realizada mediante consulta ao banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o qual apresentou um total de 200 pessoas que estavam em tratamento de TB neste distrito como potenciais participantes do estudo. Tais pacientes foram diagnosticados através do exame de baciloscopia direta do escarro, teste rápido molecular (TR-TB) ou cultura para micobactéria. Critérios de Inclusão: Indivíduos de ambos os sexos, com diagnóstico confirmado de TB, que faziam uso da medicação antituberculínica preconizada pelo MS, por pelo menos 1 mês e atendidos nas UBS do DS-VIII.

Critérios de Exclusão: menores de 18 anos, pessoas com impossibilidade de realizar o exame clínico bucal completo ou que possuíam outras comorbidades com afetação de mucosa bucal ou que faziam o uso de medicação que pudessem causar efeitos colaterais orais, interferindo nos resultados da pesquisa.

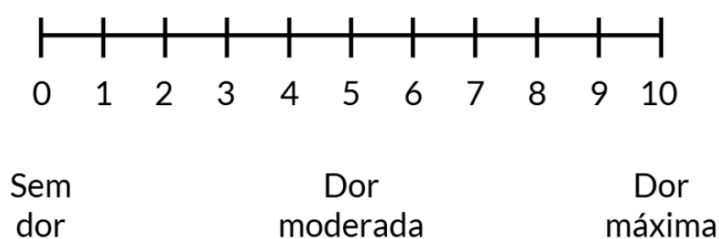
Para a coleta de dados, elaborou-se um roteiro estruturado (APÊNDICE B), abrangendo as seguintes variáveis:

- a) Dados sociodemográficos: data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, sexo, gênero e profissão;
- b) Anamnese: com foco no uso de medicamentos e histórico de comorbidades;
- c) Hábitos deletérios ou para funcionais: Tabagismo, alcoolismo, uso de drogas ilícitas cujos efeitos possam causar lesões físicas provocadas por dispositivos de uso ou efeitos colaterais da própria droga no organismo

d) Saúde bucal e geral: queixa principal, autopercepção de saúde e triagem de sintomas emocionais nas últimas 4 semanas. Sobretudo, foi realizado um exame físico intraoral minucioso com o intuito de descrever as alterações orais, inspecionando de forma detalhada os tecidos moles (mucosa jugal, língua, gengiva, palato e lábios) em busca de lesões, bem como a integridade dos dentes.

Para a análise da sintomatologia dolorosa, foi utilizada a Escala Numérica e Visual de Dor (EVA), graduada de 0 a 10, como mostrada na figura 1. No decorrer da aplicação, os participantes foram instruídos a classificar a intensidade de qualquer dor ou desconforto oriunda ou percebida na cavidade oral presente no momento da consulta, onde 0 representa "sem dor" e 10 a "dor máxima".

Figura 1 – Escala numérica visual de dor.



Fonte: Autoria própria (2025).

Posteriormente, os participantes foram submetidos ao exame físico extraoral e intraoral detalhado. Tais exames foram realizados nas dependências da UBS ou no domicílio do paciente, sob iluminação artificial auxiliar (lanterna) para garantir uma visualização adequada, além da utilização de espátulas de madeira descartáveis e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A avaliação clínica seguiu a sistemática da ficha padronizada, inspecionando-se:

- Face: assimetria, enfartamento ganglionar, prognatismo, retrognatismo ou laterognatismo, com ênfase a sintomas como dores na articulação da ATM (Brasil, 2019; Santos et al., 2023).
- Oroscopia: inspeção e palpação de lábios, mucosa jugal, língua, assoalho de boca, palato, gengiva, área retromolar, fundo de vestibulo e orofaringe, com maior atenção à sangramentos que podem ser decorrentes de trombocitopenia ou disfunções hepáticas; presença de úlceras que podem estar relacionadas à agranulocitose ou a lesões tipo lúpus; desenvolvimento ou agravamento de doença periodontal decorrente da descompensação

insulínica e palidez nas mucosas associadas à anemia hemolítica droga induzida (Carreira et al., 2012; Allouchery et al., 2017; Brasil, 2019; Jung et al., 2019; Cerqueira et al., 2020; Maug et al., 2020; Kuwabara et al., 2021; Katran et al., 2022; Aldoss, Lambarte, Alsalleeh, 2023; Santos et al., 2023);

- Drenagem de glândulas salivares: parótida, submandibular e sublingual, alteração de coloração da saliva (Allouchery et al., 2017; Brasil, 2019; Jung et al., 2019; Maug et al., 2020; Katran et al., 2022; Santos et al., 2023).;
- Condições dentárias: registro de restaurações, cálculos supra-gengivais, lesões cariosas perceptíveis ao exame clínico direto, desgaste e edentulismo (parcial ou total).

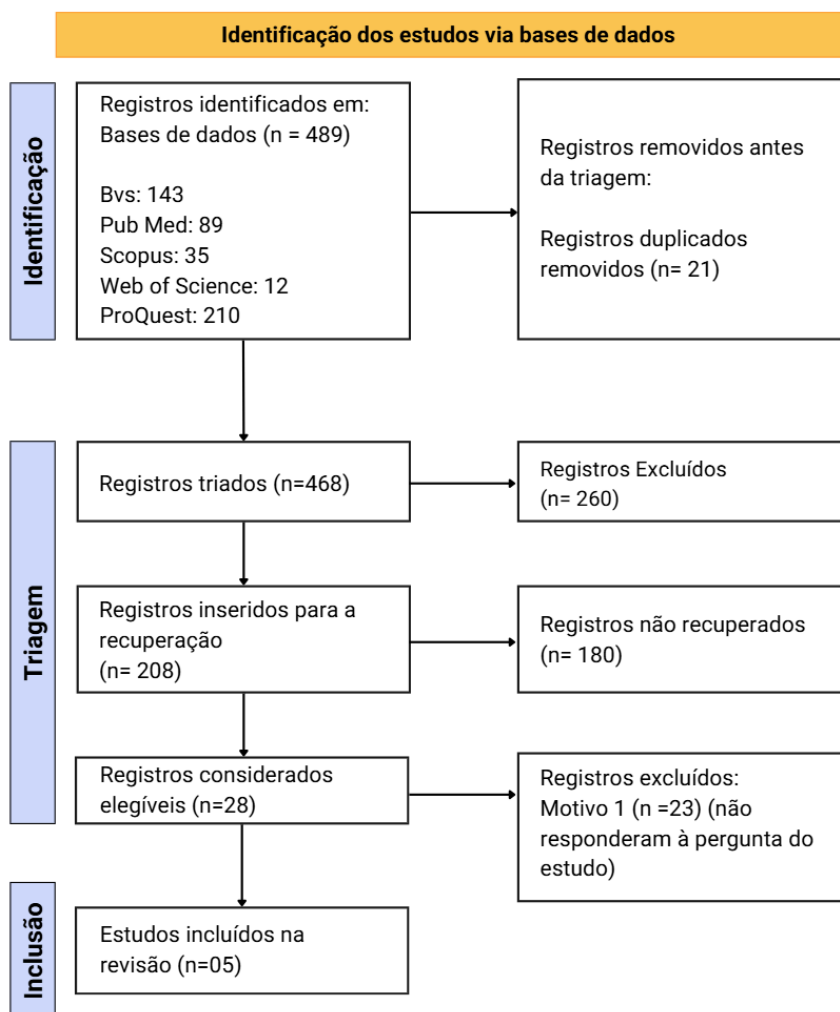
A análise dos dados obtidos na série de casos foi puramente descritiva. Para tal, foi utilizado o *software* Microsoft Excel (versão 2021) como ferramenta auxiliar para a obtenção das frequências absolutas e relativas das alterações encontradas.

4. RESULTADOS

4.1 REVISÃO DE ESCOPO DA LITERATURA

A seleção dos estudos seguiu as diretrizes do PRISMA-ScR para garantir a transparência e reprodutibilidade desta revisão de escopo. A busca nas bases de dados resultou inicialmente na identificação de 489 artigos. Ao final do processo de elegibilidade, 05 estudos atenderam aos critérios de inclusão e compuseram esta revisão. O fluxograma do processo de seleção está detalhado na Figura 1.

Figura 2 – Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos.



Fonte: Autoria própria (2025).

A análise destes artigos permitiu identificar manifestações clínicas de efeitos colaterais na região oral variando desde alterações de cor (descolorações amareladas/alaranjadas e hiperpigmentação) e lesões de mucosa (erupções

liquenóides e erosões em lábios e boca), relatos de dor oral, cárie dentária e queixas trazidas como problemas orais. O Quadro 3 apresenta a caracterização detalhada dos estudos incluídos, destacando os fármacos envolvidos e os principais achados clínicos de interesse odontológico.

Quadro 3 – Caracterização dos estudos incluídos na revisão de escopo

Autor/ Ano	Título do estudo	Tipo de estudo	Medicamentos citados	Principais resultados
Jones et al. (2024)	Treatment and Toxicity Considerations in Tuberculosis: A Narrative Review	Revisão narrativa	Rifampicina	Confirmam que a rifampicina cria a oportunidade para descolorações amareladas/alaranjadas
Kruthika et al. (2023)	Medication Adherence and Adverse Drug Reactions of Isoniazid Preventive Therapy for Tuberculosis in People living with HIV (PLHIV) in a Tertiary Care Teaching Hospital, Kakinada	Estudo observacional prospectivo	Isoniazida	De 122 casos analisados, identificaram hiperpigmentação em 8,1% (n=3) dos pacientes e erupção liquenóide em 5,4% (n=2) associadas ao uso isolado de isoniazida.
Diallo et al. (2018)	Safety and Side Effects of Rifampin versus Isoniazid in Children	Ensaio clínico randomizado	Rifampicina, isoniazida	Identificaram dentre as 844 crianças a ocorrência de "problemas orais" em 5.
Gest et al. (2018)	Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) syndrome due to ethambutol	Relato de caso	Etambutol (foco), isoniazida, rifampicina, pirazinamida	Descrevem um caso de Síndrome DRESS induzida especificamente por etambutol, em que a paciente apresentou erosões na mucosa da boca e nos lábios além de exantema.
Aarnoutse et al. (2017)	Pharmacokinetics, Tolerability, and Bacteriological Response of Rifampin Administered at 600, 900, and 1,200 Milligrams Daily in Patients with Pulmonary Tuberculosis	Ensaio clínico randomizado	Rifampicina	Relatam a ocorrência de eventos adversos graves (Grau 3) na cavidade oral: Dor oral não especificada e cárie dentária

Fonte: Autoria própria (2025).

4.2 SÉRIE DE CASOS CLÍNICOS

As entrevistas e coleta de dados foram realizadas entre março e novembro de 2025. A busca inicial pelo SINAN possibilitou o reconhecimento preliminar de 68 pacientes elegíveis, porém houve uma redução amostral durante a fase de recrutamento devido a óbitos, mudanças de domicílio, situações de privação de liberdade e principalmente recusa em participar da pesquisa. Desta maneira, a amostra final incluída e analisada neste estudo foi constituída por 13 pacientes diagnosticados com tuberculose e em tratamento ativo nas UBS do DS VIII.

Em seguida os casos clínicos serão descritos individualmente, detalhando o histórico médico, as queixas principais e as manifestações orais observadas em cada paciente.

CASO 1

J.C.S., homem, 50 anos, solteiro, porteiro, natural de Bezerros-PE. O paciente possui diabetes tipo 2, hipertensão e histórico de cirurgia há cerca de 6 anos. Encontrava-se em tratamento, do esquema básico para TB, há 3 meses com rifampicina e isoniazida, além de usar losartana potássica e metformina. Sua queixa principal envolvia sangramento gengival e gosto “diferente” na boca. Na avaliação de dor, classificou como nível 8 na Escala Visual Analógica (EVA), descrita como pontual e de localização inespecífica. Classificou sua saúde geral como “boa”, mas a saúde oral como “precária”. Ao exame clínico, apresentou cicatriz e ressecamento no ângulo labial, língua saburrosa, gengivite e dentes com coloração amarelada/alaranjada. Observou-se que era desdentado parcial com ausência dos elementos dentários 43, 31, 34, 36, 37, 12, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 16. Presença de cálculo nos sextantes 01 (S1), 04 (S4) e 05 (S5).

CASO 2

M.A., homem, 31 anos, casado, técnico de higienização, natural de Recife-PE. Relatou a realização de cirurgia de catarata há 5 anos. Utilizou o esquema medicamentoso de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, do esquema básico, durante 6 meses para tratamento da TB. A queixa principal odontológica era o "dente rachou, se quebrou", associada à gosto ruim na boca. Na

avaliação de dor, classificou seu nível 0 na EVA. Classificou sua saúde geral como “muito boa” e a saúde oral como “boa”. Ao exame clínico, apresentou lábios ressecados e língua saburrosa. Também observou-se dentes com uma coloração amarelada/alaranjada, ausência do elemento dentário 25, desgaste cervical em caninos e incisivos, e cárie nos dentes 16 (região mesial), 15 (região oclusal e distal) e no 36 (oclusal, lingual e mesial)

CASO 3

M.E.M.L., mulher, 22 anos, solteira, desempregada, natural de Recife-PE. Histórico de depressão, gastrite, trombose ocular e celulite facial. Está em tratamento, do esquema básico para TB, com isoniazida e rifampicina há 4 meses. Relata hábitos de onicofagia e de morder bochechas. A queixa principal refere-se à trombose ocular e TB. Na avaliação de dor, classificou como nível 0 na EVA. Classifica sua saúde geral e oral como “razoáveis”. No exame clínico, notou-se assimetria facial, ulcerações nos lábios, língua com saburra e marcas de mordiscamento na região de mucosa. Apresentava cálculo no S5, dentes com coloração amarelada/alaranjada, desgaste na região oclusal dos dentes e cárie nos dentes 47 (região oclusal e vestibular) e 37 (região oclusal).

CASO 4

M.T.S.L.S., mulher, 27 anos, solteira, dona de casa, natural de Flores-PE. Histórico de câncer de mama com tratamento cirúrgico há 2 anos. No histórico médico, referia-se ainda à adenomiose, gastrite e osteopenia. Se encontrava em tratamento há 1 mês, do esquema básico, com isoniazida e tamoxifeno, além de suplementação de cálcio e Vitamina D. Paciente já tinha feito o tratamento para TB com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol durante 6 meses. Não apresenta queixa principal específica, mas relatava sentir dor nos dentes/gengiva de forma esporádica. Na avaliação de dor, classificou como nível 0 na EVA, no momento da consulta. Identificou sua saúde geral e oral como “boa”. Ao exame clínico, apresentou lábios ressecados, língua saburrosa e gengivite. Observou-se uma coloração amarelada/alaranjada nos dentes e um forte indício de bruxismo apresentando desgaste nas regiões oclusais e incisais dos dentes, possuía implante no elemento dentário 47 e cáries nos dentes 14 (região oclusal), 24 (região oclusal),

25 (região oclusal), 26 (região oclusal), 27 (região oclusal, mesial e distal), 45 (região oclusal), 44 (região oclusal), 33 (região mesial).

CASO 5

R.F.S., homem, 25 anos, solteiro, motorista de motocicleta por aplicativo, natural de Recife-PE. Relata TB, sinusite, rinite alérgica e histórico de dengue/zika. Em tratamento, do esquema básico para TB, com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol a 3 meses. Ex-tabagista, sua queixa principal é “inflamação e dor relacionada ao siso”. Na avaliação de dor, classificou como 7 na EVA, localizada na região de 3° Molar inferior. Classifica sua saúde geral como “boa” e oral como “razoável”. Ao exame clínico, apresentou lábios ressecados com pigmentações acastanhadas sugestivas de melanose, língua saburrosa e presença de torus mandibular e palatino. Também apresentou gengivite, coloração amarelada/alaranjada nos dentes, cáries nos elementos dentários 48 (região oclusal), 14 (região oclusal e mesial), 35 (região distal), ausência do 37 e 26 e indicação de exodontia para 38.

CASO 6

J.A.S., homem, 72 anos, casado, serralheiro, natural de Recife-PE. Diagnosticado com pré-diabetes, hipercolesterolemia, refluxo, depressão e hepatite B. Em tratamento, do esquema básico para TB, com rifampicina, isoniazida a 4 meses e suplementação com piridoxina cloridrato. Relata zumbido (labirintite) e onicofagia. A queixa principal é dor ocasional “às vezes a gengiva fica ferida” e relata um gosto amargo na boca. Na avaliação de dor, classificou como nível 3 na EVA, localizada na região de gengiva. Classifica sua saúde geral e oral como “razoáveis”. Ao exame clínico, apresentou lábios ressecados, língua saburrosa e torus palatino. Observou-se dentes amarelados/alaranjados, desgaste incisal dos dentes 13 ao 23, e do 43 ao 33, além de desgaste da região cervical vestibular dos dentes 45, 46, 34, 35, 24, 25, 14 e 15. Presença de cálculo nos sextantes S6 e S5, ausência dos dentes 16, 26, 27, 28, 38 e resto radicular do 47.

CASO 7

I.J.S.P., homem, 64 anos, solteiro, pintor publicitário aposentado, natural de Recife-PE. Paciente com as duas pernas amputadas e histórico de troca de válvula cardíaca, diabetes, hipertensão, hidrocele, erisipela e síndrome de Fournier. Usa furosemida, losartana, espironolactona, ácido acetilsalicílico e seu esquema básico para TB foi com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol a 5 meses. Ex-tabagista, refere hábitos de morder a língua. Nega queixa principal no momento. Na avaliação de dor, classificou como nível 0 na EVA. Classifica sua saúde geral como “razoável” e a oral como “boa”. Ao exame clínico, apresentou, língua saburrosa. Edentulismo parcial com ausência dos dentes 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 48. Os dentes restantes se apresentavam com coloração amarelada/alaranjada, além da presença de cálculo no sextante S5, S6, desgaste de caninos a caninos inferiores (região incisal e cervical) e desgastes dos dentes 11, 12, 21 e 22 (cervical).

CASO 8

I.F.A., homem, 44 anos, divorciado, desempregado, natural de Itaíba-PE. Relata problemas na coluna, sinusite, dor de ouvido e esteatose hepática. Em tratamento, do esquema básico para TB, com rifampicina e isoniazida a 3 meses. Ex-tabagista, possui hábitos de morder a língua. A queixa principal é dor ao comer, sangramento na gengiva durante escovação e boca seca. Na avaliação de dor, classificou como nível 0 na EVA. Classifica sua saúde geral e oral como “precária”. No exame clínico, notou-se assimetria facial (direita), ressecamento e cicatriz labial, língua fissurada e saburrosa e torus na região de palato duro. Apresenta gengivite, dentes amarelados/alaranjados, desgaste incisal dos dentes 35 ao 45 e do 14 ao 23, restaurações de amálgama no 26 (região oclusal) e 27 (região oclusal). Ausência dos elementos dentários 14, 16, 17, 24, 25, 46, 47, 36, 37, 38 e presença de cálculo do sextante S5.

CASO 9

A.C.F., homem, 43 anos, solteiro, desempregado, natural de Recife-PE. Histórico de asma, sarampo, herpes zoster, perda de um pulmão e anemia. Usou como esquema terapêutico, do esquema básico para o tratamento da TB, a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol durante 6 meses. Também utiliza o

salbutamol e sulfato ferroso. Relata hábito de mascar chiclete. Sem queixa principal. Na avaliação de dor, classificou como nível 1 na EVA. Classifica sua saúde geral e oral como “precária” e de localização inespecífica. Ao exame clínico, apresentou prognatismo mandibular, ulcerações na mucosa jugal e língua saburrosa. Diagnóstico de doença periodontal com mobilidade grau 3, dentes com coloração amarelada/alaranjada, recessão gengival e cálculo no sextante S6. Paciente possuía apenas os dentes 13, 36, 43, 42, 41, 31,32 e 33.

CASO 10

A.F.S., mulher, 55 anos, união estável, dona de casa, natural de Recife-PE. Diabética, hipertensa e com úlcera vascular. Em tratamento, do esquema básico, para TB, com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol a 4 meses. Utiliza também metformina e atenolol + hidroclorotiazida. Relata alergia à Dipirona e onicofagia. A queixa principal é "tártaro/dente mole" e falta de paladar. Na avaliação de dor, classificou como nível 0 na EVA. Classifica sua saúde geral como “razoável” e a oral como “boa”. Ao exame clínico, apresentou assimetria facial esquerda, lábios pouco secos, língua fissurada e saburrosa. Dentes se apresentavam com coloração amarelada/alaranjada, cálculo em todos os sextantes, restaurações em amálgama nos elementos dentários 38 (região oclusal), 16 (região oclusal), 17 (região oclusal) e 26 (região oclusal e mesial) e ausência dos dentes 14, 15, 36, 37, 46 e 48.

CASO 11

C.F.S., homem, 67 anos, casado, aposentado, natural de Água Preta-PE. Relata asma e é tabagista. Iniciou o tratamento, do esquema básico para TB, com rifampicina, isoniazida durante 6 meses, depois mudou para rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol usando a 2 meses. Paciente também relatou o uso de Benzetacil benzatina para tratamento de outra doença infecciosa. A queixa principal é "extrair o que falta". Na avaliação de dor, classificou como nível 0 na EVA. Classifica sua saúde geral e oral como “boa”. Ao exame clínico, apresentou mordida topo a topo, lábios ressecados, língua saburrosa e pouca saliva saindo da glândula. Observou-se dentes com coloração amarelada/alaranjada, desgaste incisal do 44, 45 e 13, restos radiculares dos dentes 14 e 15, cálculo em todos os sextantes e

ausência dos elementos dentários 11, 21, 22, 23, 25, 41, 42, 46, 47, 48, 31, 32, 35, e 37.

CASO 12

E.D., homem, 54 anos, casado, comerciante (Ceasa), natural de São Paulo-SP. Diabético tipo 2 (usa insulina), com histórico de hérnia e hidrocele. Em tratamento, do esquema básico para TB, com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol há 5 meses. Paciente também relata bruxismo. A queixa principal é dor, sangramento na higiene e gosto ruim na boca. Na avaliação de dor, classificou como nível 6 na EVA e de localização inespecífica. Classifica sua saúde geral como "razoável" e a oral como "precária". Ao exame clínico, apresentou língua fissurada e saburrosa, torus palatino e gengivite. Observou-se dentes com coloração amarelada/alaranjada, cáries nos elementos dentários 11 (região incisal), 12 (região incisal), 21 (região incisal), 22 (região incisal), 23 (região incisal), 15 (região oclusal), 18 (região oclusal), 46 (região oclusal e mesial), 47 (região oclusal), 14 (região mesial), desgaste na região incisal dos dentes 43, 42, 41, 31, 32 e 33. Também apresentou desgaste na região vestibular de todos os dentes e presença de resto radicular do elemento 13.

CASO 13

C.F., homem, 65 anos, solteiro (união estável), mecânico industrial aposentado, natural de Recife-PE. Diabético, hipertenso, com artrite reumatoide e artrose. Usou como esquema terapêutico, do esquema básico para o tratamento da TB, a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol durante 6 meses, usa também losartana e metformina. Ex-tabagista/etilista e possui dificuldade auditiva. Nega queixa de dor no momento. Na avaliação de dor, classificou como nível 0 na EVA. Classifica sua saúde geral e oral como razoáveis. Ao exame clínico, apresentou lábios ressecados, língua saburrosa, gengivite e retração gengival. Dentes com coloração extremamente amarelada/alaranjada, cálculo no sextante S5, cárie no dente 25 (região oclusal e mesial) e desgaste incisal dos elementos 13, 23, 43, 44, 42, 41, 31 e 32.

A partir dos dados obtidos, observou-se que, em relação ao perfil demográfico, a média de idade do grupo foi de 47,6 anos, variando entre 22 e 72

anos. Houve um predomínio do sexo masculino com uma amostra de 10 pacientes. Já em relação à ocupação, nota-se uma variedade de perfis, incluindo aposentados, autônomos e desempregados. A Tabela 1 apresenta os dados sociodemográficos detalhados de cada participante.

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos 13 casos incluídos na série de casos

Caso	Idade (anos)	Sexo	Profissão/ ocupação	Naturalidade	Comorbidades/Hábitos (atual ou progresso)
1	50	Masculino	Porteiro	Bezerros - PE	Comorbidades: diabetes tipo 2, hipertensão.
2	31	Masculino	Técnico de higienização	Recife - PE	Não relatado
3	22	Feminino	Desempregada	Recife - PE	Comorbidades: depressão, gastrite, trombose ocular, celulite facial. Hábitos: onicofagia e morder bochechas.
4	27	Feminino	Dona de casa	Flores - PE	Comorbidades: histórico de câncer de mama, adenomiose, gastrite, osteopenia. Hábitos: bruxismo
5	25	Masculino	Motorista de aplicativo	Recife - PE	Comorbidades: sinusite Hábitos: ex-tabagista.
6	72	Masculino	Serralheiro	Recife - PE	Comorbidades: pré-diabetes, hipercolesterolemia, refluxo, depressão, Hepatite B, labirintite. Hábitos: onicofagia
7	64	Masculino	Pintor publicitário	Recife - PE	Comorbidades: diabetes, hipertensão, hidrocele, erisipela, síndrome de Fournier, troca de válvula cardíaca, amputação. Hábitos: ex-tabagista, morder a língua.
8	44	Masculino	Desempregado	Itaíba - PE	Comorbidades: sinusite, esteatose hepática. Hábitos: ex-tabagista, morder a língua.
9	43	Masculino	Desempregado	Recife - PE	Comorbidades: asma, herpes zoster, anemia, perda de um pulmão. Hábitos: mascar chiclete
10	55	Feminino	Dona de casa	Recife - PE	Comorbidades: diabetes, hipertensão, úlcera vascular. Hábitos: onicofagia

11	67	Masculino	Aposentado	Água Preta - PE	Comorbidades: asma. Hábitos: tabagista
12	54	Masculino	Comerciário	São Paulo - SP	Comorbidades: diabetes tipo 2, hérnia, hidrocele hábitos: bruxismo
13	65	Masculino	Mecânico industrial (aposentado)	Recife - PE	Comorbidades: diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, artrose. Hábitos: ex-tabagistas/etilista

Fonte: Autoria própria (2025).

A anamnese mostrou uma alta predominância de comorbidades, a qual a mais frequente foi a Diabetes Mellitus observada em 05 pacientes. Hábitos como tabagismo e etilismo (atual ou pregresso) também foram relatados por 05 pacientes (Tabagistas 1; Ex-tabagistas 4; Ex-etilistas 1 caso)

Com relação aos distúrbios intra-bucais, foram listados todos aqueles observados, independente de sua possibilidade de estar relacionado ou associado à terapia antituberculínica. O principal achado presente, verificado em todos os pacientes, foi a presença de alterações cromáticas dentárias, nas quais os dentes apresentaram uma coloração amarelo-alaranjado, além de alterações gengivais e em mucosa. A tabela 2 detalha os principais achados clínicos orais identificados durante o exame físico, o esquema, o tempo terapêutico utilizado e o escore da EVA, por cada participante.

Tabela 2 - Tempo de tratamento, esquema terapêutico, EVA e manifestações bucais observadas na série de casos

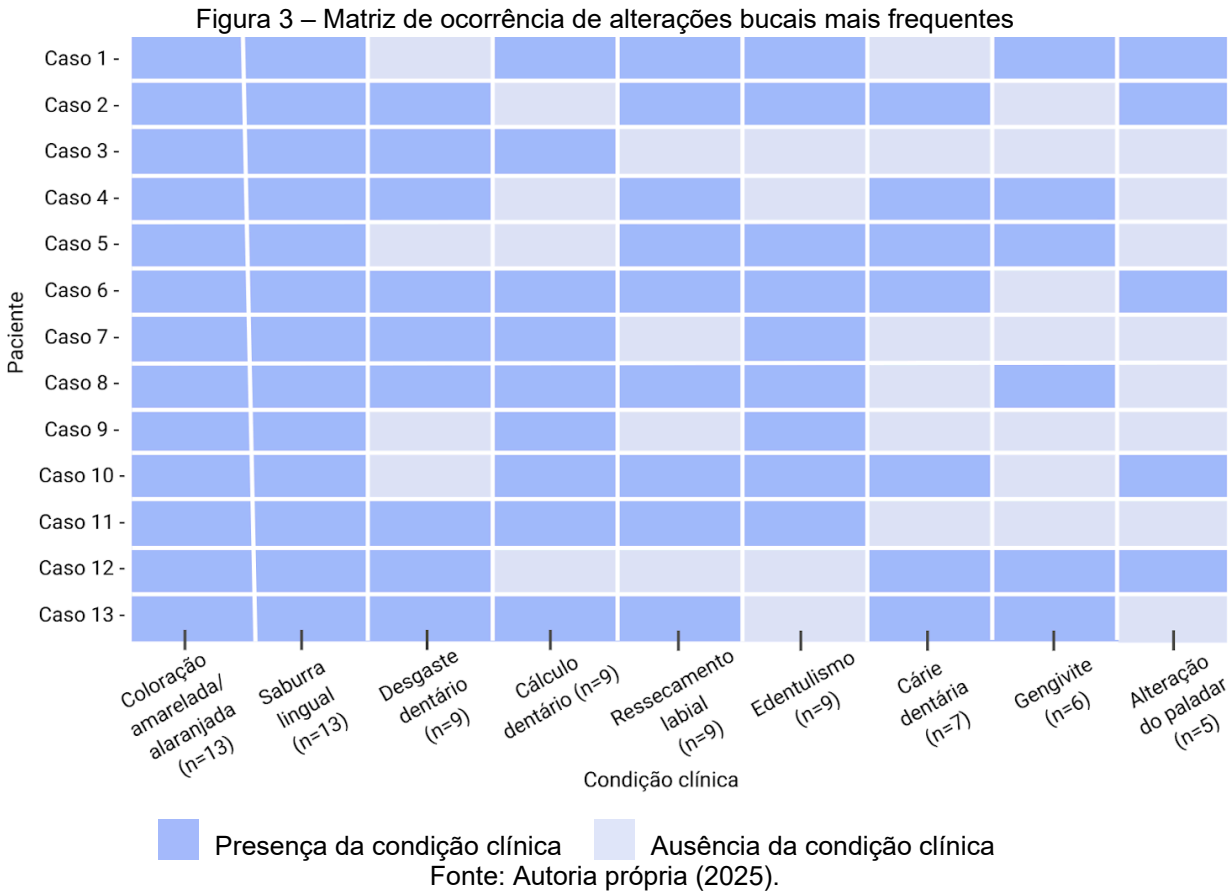
Caso	Tempo de tratamento	Esquema terapêutico	EVA	Achados Clínicos
1	3 meses	Rifampicina, isoniazida	8	Alteração do paladar, ressecamento na comissura labial, saburra lingual, gengivite, coloração dentária amarelada/alaranjada, cálculo e edentulismo.
2	6 meses	Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol	0	Alteração do paladar, ressecamento labial, saburra lingual, desgaste dentário, coloração dentária amarelada/alaranjada, cárie e edentulismo.
3	4 meses	Isoniazida, rifampicina	0	Lesão ulcerada em lábio, saburra lingual, morsicatio buccarum, cálculo dentário, coloração amarelada dentária/alaranjada, desgaste dentário.

4	1 mês*	Isoniazida	0	Ressecamento labial, saburra lingual, gengivite, coloração dentária amarelada/alaranjada, desgaste e cárie dentária.
5	3 meses	Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol	7	Ressecamento e melanose labial, saburra lingual, tórus palatino, gengivite, coloração dentária amarelada/alaranjada, cárie e edentulismo.
6	4 meses	Rifampicina, isoniazida	3	Alteração do paladar, ressecamento labial, saburra lingual, tórus palatino, coloração dentária amarelada/alaranjada, cárie, desgaste dentário, cálculo e edentulismo.
7	5 meses	Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol	0	Saburra lingual, edentulismo, coloração dentária amarelada/alaranjada, cálculo e desgaste dentário.
8	3 meses	Rifampicina, isoniazida	0	Cicatriz e ressecamento labial, saburra lingual e língua fissurada, gengivite, coloração dentária amarelada/alaranjada, cálculo, desgaste dentário e edentulismo.
9	6 meses	Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol	1	Lesão ulcerada em mucosa jugal, saburra lingual, periodontite, recessão gengival, coloração dentária amarelada/alaranjada, cálculo e edentulismo.
10	4 meses	Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol	0	Ageusia, ressecamento labial, língua fissurada e saburrosa, coloração amarelada/alaranjada, cálculo dentário, cárie e edentulismo.
11	2 meses**	Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol	0	Ressecamento labial, saburra lingual, boca seca, coloração dentária amarelada/alaranjada, desgaste dentário, cálculo e edentulismo.
12	5 meses	Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol	6	Alteração do paladar, língua saburrosa, gengivite, coloração dentária amarelada/alaranjada, cárie dentária e desgaste dentário.
13	6 meses	Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol	0	Ressecamento labial, saburra lingual, gengivite, recessão gengival, coloração dentária amarelada/alaranjada, cárie, cálculo e desgaste dentário.

*Caso 4: Tempo referente à fase atual do tratamento (paciente já realizou esquema completo de 6 meses anteriormente). **Caso 11: Tempo referente ao uso do esquema atual, após mudança de tratamento prévio.

Fonte: Autoria própria (2025).

A avaliação dos exames físicos mostrou que a coloração amarelada/alaranjada dos elementos dentários e a língua saburrosa foram as manifestações mais presentes, sendo observadas em todos os pacientes da amostra. Outros achados frequentes também incluíram o ressecamento labial (n=9) e o cálculo dentário (n=9), como pode ser observado na figura 3.



5. DISCUSSÃO

Os efeitos colaterais sistêmicos produzidos pelo uso da terapia antituberculínica, preconizado pelo MS no Brasil, são amplamente apresentados e discutidos na literatura universal (Allouchery et al., 2017; Brasil, 2019; Jung et al., 2019; Cerqueira et al., 2020; Maug et al., 2020; Kuwabara et al., 2021; Katran et al., 2022; Santos et al., 2023). Alguns destes efeitos adversos podem repercutir na saúde bucal, causando alterações perceptíveis e associáveis, como é observado, por exemplo, no potencial de descompensação insulínica, agravamento da diabetes e repercussão na doença periodontal inicial ou avançada (Carreira et al., 2012; Aldoss, Lambarte, Alsalleeh, 2023).

No Brasil, a TB exibe um perfil epidemiológico bem definido. Segundo o boletim epidemiológico da TB de 2025, em 2024 houve o registro de 84.308 novos casos no país, dos quais em sua grande maioria ocorreu em indivíduos do sexo masculino (68,2%), fortalecendo uma tendência também observada nos anos anteriores (2023: 69,2% e 2022: 68,7%). Tais registros ratificam os achados encontrados na série de casos descrita no presente estudo, em que também foi possível analisar uma maior predominância no sexo masculino (10 pacientes). Ainda, se considerarmos o quantitativo dos pacientes encontrados pelos dados do SINAN para o referido Distrito Sanitário onde a pesquisa foi realizada, a maioria também era do sexo masculino (72,9%). Porém, diferentemente da frequente associação epidemiológica (Kruthika et al., 2023; Brasil, 2025), nenhum dos indivíduos desta amostra de 13 casos apresentou coinfeção pelo vírus HIV.

Especificamente, quando se trata de estudos que tenham como enfoque efeitos colaterais do tratamento medicamentoso para TB em cavidade bucal, a literatura é escassa sobre o tema, denotando uma lacuna importante acerca de alterações que podem comprometer a qualidade de vida dos pacientes, bem como impactar na adesão ao tratamento proposto.

Jones et al. (2024) reafirmam o potencial de alterações cromáticas nos fluidos corporais relacionados à rifampicina, aspecto também já referidos por outros autores (Brasil, 2019; Elias, 2020; Maug et al., 2020; Katran et al., 2022; Santos et al., 2023; Suresh et al., 2023). No entanto, em sua revisão narrativa, estes autores descrevem que os metabólitos, 25-desacetil rifampicina e 3-formil-rifamicina, criados pelo metabolismo desta droga são responsáveis por produzir tal coloração

vermelho/alaranjada que tende a ser mais perceptível na urina e saliva.

Kruthika et al. (2023) trouxe em seu estudo observacional prospectivo, a hiperpigmentação presente em 8,1% dos pacientes, além disso ainda foram diagnosticados erupções liquenóides em 5,4% da amostra que estavam relacionadas com a isoniazida, sugerindo que tal fármaco pode ter um efeito patológico sobre a mucosa.

As reações imunológicas de hipersensibilidade podem produzir alterações bucais, conforme observado por Gest et al. (2018), em que retrataram um caso clínico de Síndrome DRESS (Reação Medicamentosa com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos) ocasionada por etambutol, no qual o paciente exibiu como efeitos orais erosões na mucosa da boca e nos lábios, evidenciando a necessidade de se acompanhar a região bucal como um sítio dessas expressões dos efeitos dos fármacos.

A literatura também refere danos nos tecidos duros, como a presença de cárie dentária, além de sintomatologia dolorosa sem outra especificação. Aarnoutse et al. (2017) trouxeram eventos adversos graves (Grau 3) na região oral relatando especificamente "dor oral" e "cárie dentária", que foram observadas nos grupos tratados com altas doses de rifampicina (900mg e 1200mg), porém, sem definir a região ou tipo de dor oral e sem especificar em relação à cárie dentária, se houve desenvolvimento de novas lesões cariosas ou se agudização de lesões estacionárias. Diallo et al. (2018) de forma semelhante, em uma amostra pediátrica, mostraram em 5 pacientes tratados com rifampicina e isoniazida, a ocorrência de "problemas orais", porém não foram detalhadas a natureza clínica dessas manifestações. Todavia, é necessário salientar a brecha das caracterizações clínicas observada nesses estudos, pois Aarnoutse et al. (2017) e Diallo et al. (2018) não retratam os critérios utilizados para apontar onexo causal entre as medicações e os efeitos adversos orais encontrados. Essa escassez de evidências sistematizadas ressalta a importância das manifestações clínicas observadas na presente série de casos.

Apesar da escassez de detalhamento sobre manifestações orais decorrentes do tratamento para a TB, a literatura converge com os sinais clínicos bucais dos indivíduos que foram avaliados na série de casos. A coloração amarela/alaranjada dos dentes presente em todos os indivíduos pode estar associada ao uso da rifampicina e seu potencial de coloração dos fluidos corpóreos, incluindo a saliva,

conforme aponta Jones et al., (2024). É possível sugerir que essa coloração possa estar associada à deposição tanto no cálculo dentário como no biofilme, através da saliva, deste pigmento oriundo do metabolismo da droga, ocasionando um manchamento extrínseco. Tal possibilidade de manchamento é relatado pelo estudo de Thomas & Denny (2014), os quais retratam que o uso de medicamentos sistêmicos podem ocasionar uma coloração extrínseca, isso é possível quando seus cromógenos se precipitam sobre a superfície dentária ou quando encontram-se presentes em altas concentrações nos fluidos orais, ligando-se às glicoproteínas da película adquirida e sofrendo oxidação, esta situação é favorecida quando o paciente possui uma higiene oral deficiente e acúmulo de biofilme.

Dos 13 casos estudados que apresentaram pigmentação amarelo/alaranjada nos dentes, apenas 1 pessoa não fazia uso da rifampicina. Kruthika et al., (2023) referiram hiperpigmentação sem outra especificação como um efeito colateral visto em 8,1% dos indivíduos em tratamento com isoniazida. Desse modo, tal caso pode indicar a relação da isoniazida com o efeito cromático independente da rifampicina.

Lesões ulceradas em lábio e mucosa jugal foram também percebidas na presente série de casos, as quais podem ter mecanismos etiopatogênicos diversos. No entanto, Gest et al. (2018), retrataram úlceras na mucosa oral e labial como sintomas de quadros de hipersensibilidade ao etambutol. A existência dessas úlceras na amostra da presente série sugere que, mesmo na falta da síndrome DRESS, o epitélio da região oral pode estar mais suscetível à toxicidade dos fármacos do esquema básico. Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de tais lesões serem decorrentes da agranulocitose (Brasil, 2019; Maug et al., 2020; Katran et al., 2022; Santos et al., 2023).

Foi possível perceber também a presença de cárie dentária na amostra. Tal situação foi descrita também no estudo de Aarnoutse et al. (2017), o qual revelou como um evento adverso (Grau 3) a presença de cárie dentária nos indivíduos submetidos a altas doses de rifampicina. Porém, os autores não argumentaram quais os mecanismos que ilustram como o fármaco exacerba a doença cárie, limitando-se a expor o dado da ocorrência clínica durante o período do estudo. É importante salientar o caráter multifatorial da doença cárie, incluindo ainda as suas determinações sociais neste contexto (Zheng et al., 2023; Paglia, 2025). Portanto, a escassez de detalhes sobre o nexos causal sugere que esses achados sejam interpretados como exploratórios, e não definitivos. Tais limitações reforçam a

necessidade de cautela ao associar o esquema terapêutico isoladamente à progressão da doença cárie.

Quanto à higiene oral, ressalta-se a frequência absoluta da presença de saburra lingual na amostra, tal situação pode ter relação com os hábitos de higiene oral deficiente. A saburra acumulada na língua é formada por células descamadas e microrganismos, e uma forma eficiente para sua remoção é o uso da escova e raspador lingual, isso mostra a associação com a ineficiência da limpeza mecânica dos pacientes (Choi et al., 2022).

Carreira et al., 2012 ressaltam o efeito hipoglicemiante da pirazinamida que dificulta o controle glicêmico, além disso também relatam que a diabetes pode impactar negativamente o tratamento da TB, já que a hiperglicemia consegue reduzir a biodisponibilidade da rifampicina. Neste sentido, a diabetes mellitus foi uma comorbidade frequentemente observada na série de casos apresentada, que por sua vez, tem associação bidirecional com a doença periodontal (Stoehr et al., 2021). Aliados a isso, hábitos como tabagismo e etilismo, relatados em um único caso, são fatores de risco que são conhecidos, que tem a capacidade de aumentar o surgimento de lesões na mucosa oral, incluindo condições inflamatórias como a gengivite (Collins et al., 2021), além de provocar mudanças na saliva que favorecem a precipitação de cálculo dentário (Souza; Nóbrega; Araki, 2014). Essas alterações foram observadas em 6 indivíduos (5 com diabetes e 1 com pré-diabetes) na presente pesquisa, dos quais 4 faziam uso da pirazinamida.

A disgeusia, descrita por 05 pacientes, e o ressecamento labial, identificados em 09 casos do presente estudo, podem estar relacionados à hipossalivação. Segundo Dreyer et al. (2021), a diminuição da secreção salivar pode dificultar o processo de mastigar, triturar alimentos, risco aumentado de distúrbios da deglutição, além de alterar o paladar. Também, na hipossalivação, nota-se com uma certa frequência atrofia das papilas filiformes, encontradas no dorso da língua, e atrofia da mucosa, ocasionando dor e dificuldade em sentir gosto.

Com isto, os determinantes sociais da tuberculose associados às comorbidades, higiene precária e hábitos deletérios, propicia a criação de um meio capaz de agravar as infecções orais preexistentes, tendo em vista que a doença facilita o surgimento da disbiose e da inflamação crônica. (MohanaSundaram et al., 2024). É importante salientar que o quadro de saúde bucal precário encontrado, pode ser reflexo da vulnerabilidade desses pacientes já que a TB é considerada uma

doença da pobreza, que afeta de uma forma desproporcional indivíduos social e economicamente vulneráveis (CHENCINER et al., 2021).

A avaliação do conjunto de sinais e sintomas relativos à saúde bucal nos pacientes examinados fortalece a ideia de que a repercussão do tratamento antituberculínico na região oral causa impacto na qualidade de vida do indivíduo e pode estar associado a algumas das manifestações patológicas orais observadas no presente estudo. A associação entre o estigma social da doença, que acaba afastando o indivíduo do cuidado, o surgimento simultâneo dos fatores de risco locais como as condições precárias de higiene bucal e a hipossalivação e a presença de comorbidades como a diabetes requerem uma abordagem clínica criteriosa. A possibilidade de que manifestações ou alterações orais consideradas "menores" gerem desconforto aos pacientes, enfatiza a urgência de incluir a avaliação odontológica, durante e após o tratamento da TB, nos protocolos de atendimento, buscando não só tratar as lesões encontradas, mas também de dar um melhor acolhimento e qualidade de vida ao paciente, a fim de se reduzir as barreiras que comprometam a sua adesão terapêutica.

Assim, a participação do CD é essencial tanto na prevenção, como no controle dessas alterações. A aplicação de protocolos que visem uma higienização oral mais rigorosa, dando ênfase na limpeza da língua e no controle mecânico do biofilme, é essencial para conseguir reduzir a saburra lingual, a coloração amarelada/alaranjada nos dentes bem como o controle da cárie e da doença periodontal. Da mesma forma, realizar orientações que sejam voltadas a uma maior e mais frequente hidratação, como também no manejo da hipossalivação se mostram como meios importantes para atenuar o desconforto da sensação de boca seca, além de ajudar na prevenção dos efeitos cariogênicos associados. Com isto, conseguimos assegurar uma melhora na qualidade tanto da saúde oral, como na saúde global dos indivíduos em tratamento para TB.

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Uma limitação central deste estudo está relacionada aos desafios logísticos enfrentados durante o recrutamento da amostra, marcados, primeiramente, pela dificuldade de acesso aos pacientes, mas também do acesso aos seus prontuários, os quais continham informações cruciais para a pesquisa como medicamentos e

suas prescrições. Notou-se um alto número de perda de pacientes selecionados que se recusaram a participar, que morreram, que terminaram o tratamento, que estavam com privação da liberdade ou que se mudaram. Outras questões foram referentes às condições do exame físico em domicílio, já que a avaliação fora do ambiente ambulatorial dificultou a visualização minuciosa da área desejada. Mesmo com a ajuda da iluminação auxiliar utilizada, tal exame foi dificultado por limitações físicas, especialmente em casos de pacientes que estavam acamados ou que possuíam alguma deficiência.

Além das barreiras operacionais, a recusa em participar se mostrou como um obstáculo significativo na consecução da pesquisa e nos cuidados em saúde que pode estar associado ao sentimento de vergonha relacionado ao diagnóstico da TB. Viegas et al. (2025) em sua pesquisa descreveu como o estigma e o preconceito podem levar ao isolamento social, além do medo de revelar a condição de TB. Essa questão tem como consequência uma "autoexclusão" movida pelo temor do julgamento não só familiar mas também por parte dos colegas e profissionais da saúde. Tal problema consegue impactar diretamente na aceitação e na disposição dos indivíduos em dividir suas vivências clínicas, isso limita as intervenções e o suporte dados pelos profissionais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Achados clínicos orais patológicos observados em 13 pacientes submetidos ao tratamento antituberculínico podem ter relação com os efeitos colaterais do esquema terapêutico preconizado pelo MS no Brasil. Porém, além da escassez de estudos com enfoque nas manifestações orais desses efeitos há de se considerar a vulnerabilidade multifatorial dos indivíduos, acentuada por questões relacionadas à existência de comorbidades e higiene oral deficiente, apontando para a necessidade de realização de estudos prospectivos observacionais, longitudinais e estudos clínicos randomizados sobre o tema. Ainda, sugere-se que a inclusão do CD na equipe multidisciplinar é essencial para o acompanhamento dos sintomas advindos do tratamento e que podem influenciar de forma direta a adesão do paciente ao tratamento além da criação de protocolos de suporte odontológico no Sistema Único de Saúde, garantindo assim, uma melhoria na qualidade de vida desses pacientes.

REFERÊNCIAS

- AARNOUTSE, R. E. et al. Pharmacokinetics, tolerability, and bacteriological response of rifampin administered at 600, 900, and 1,200 milligrams daily in patients with pulmonary tuberculosis. **Antimicrobial agents and chemotherapy**, v. 61, n. 11, p. 10.1128/aac.01054-17, 2017.
- AGBEKO, C K et al. Mental health status and its impact on TB treatment and its outcomes: a scoping literature review. **Frontiers in Public Health**, v. 10, p. 855515, 2022.
- ALDOSS, A; LAMBARTE, R; ALSALLEEH, F. High-glucose media reduced the viability and induced differential pro-inflammatory cytokines in human periodontal ligament fibroblasts. **Biomolecules**, v. 13, n. 4, p. 690, 2023.
- ALLOUCHERY, M et al. Antituberculosis drug-associated DRESS: a case series. **The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice**, v. 6, n. 4, p. 1373-1380, 2018.
- BANSAL, H. et al. Oral tuberculosis: An unusual case report. **Indian J Tuberc**, 69, n. 4, p. 715-717, 2022/12 2022.
- BARAJAS B, M. et al. Tuberculosis oral. Revisión de la literatura. A propósito de un caso. **Rev. esp. cir. oral maxilofacial**, 44, n. 1, p. 49-52, 2022/01 2022.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim epidemiológico: tuberculose 2025**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2025/boletim-epidemiologico-tuberculose-2025/view>. Acesso em: 30/11/2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. *Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil*. **Brasília: Ministério da Saúde**, 2019.
- CARREIRA, S. et al. Impacto da diabetes na forma de apresentação da tuberculose em doentes hospitalizados. **Revista Portuguesa de Pneumologia**, v. 18, n. 5, p. 239-243, 2012.
- CERQUEIRA, A et al. Isoniazid-induced lupus: when the cure can be lethal. **Cureus**, v. 12, n. 3, 2020.
- CHENCINER, L. et al. Social and health factors associated with unfavourable treatment outcome in adolescents and young adults with tuberculosis in Brazil: a national retrospective cohort study. **The Lancet Global Health**, v. 9, n. 10, p. e1380-e1390, 2021.
- CHOI, H-N; CHO, Y-S; KOO, J-W. The effect of mechanical tongue cleaning on oral malodor and tongue coating. **International journal of environmental research and public health**, v. 19, n. 1, p. 108, 2021.

COLLINS, J R. et al. Prevalence of oral mucosal lesions in an adult population from eight communities in Santo Domingo, Dominican Republic. **Acta Odontológica Latinoamericana**, v. 34, n. 3, p. 249, 2021.

DE MENEZES ALVES, S. et al. Efeitos adversos decorrentes do tratamento poliquimioterápico da tuberculose em pacientes com e sem HIV: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 3, p. e7213345272-e7213345272, 2024.

DIALLO, Thierno et al. Safety and side effects of rifampin versus isoniazid in children. **New England Journal of Medicine**, v. 379, n. 5, p. 454-463, 2018.

DREYER, N S et al. Xerostomia. **Ugeskrift for laeger**, v. 183, n. 27, p. V11200814-V11200814, 2021.

ELIAS, Gisely France Abrantes. **Exposição a rifampicina e adesão ao tratamento da tuberculose pulmonar**. 2020. 77f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 2020.

GEST, N. et al. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) syndrome due to ethambutol. **Médecine et Maladies Infectieuses**, v. 48, n. 4, p. 302-305, 2018.

JONES, N T. et al. Treatment and toxicity considerations in tuberculosis: A narrative review. **Cureus**, v. 16, n. 6, 2024.

JUNG, H Y et al. Prevalence and clinical features of drug reactions with eosinophilia and systemic symptoms syndrome caused by antituberculosis drugs: a retrospective cohort study. **Allergy, Asthma & Immunology Research**, v. 11, n. 1, p. 90-103, 2019.

KATRAN, Z Y et al. Treatment and management of hypersensitivity reactions developed against anti-tuberculosis drug. **The International Journal of Mycobacteriology**, v. 11, n. 3, p. 309-317, 2022.

KIM, S. Y. et al. A case report of a tongue ulcer presented as the first sign of occult tuberculosis. **BMC Oral Health**, 19, n. 1, p. 67, Apr 29 2019.

KRUTHIKA, M. Mani et al. Medication Adherence and Adverse Drug Reactions of Isoniazid Preventive Therapy for Tuberculosis in People Living with HIV (PLHIV) in a Tertiary Care Teaching Hospital, Kakinada. **Journal of the Scientific Society**, v. 50, n. 1, p. 79-82, 2023.

KUWABARA, G et al. Isoniazid-induced immune thrombocytopenia. **Internal Medicine**, v. 60, n. 22, p. 3639-3643, 2021.

LEI, S; GU, R; MA, X. Clinical perspectives of isoniazid-induced liver injury. **Liver Research**, v. 5, n. 2, p. 45-52, 2021.

MACHADO, Audry Cristina de Fátima Teixeira et al. Fatores associados ao atraso no diagnóstico da tuberculose pulmonar no estado do Rio de Janeiro. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 37, p. 512-520, 2011.

MAUG, A. K. J. et al. First-line tuberculosis treatment with double-dose rifampicin is well tolerated. **The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease**, v. 24, n. 5, p. 499-505, 2020.

MOHANASUNDARAM, A. et al. Mycobacterium tuberculosis : a new hitchhiker in the etiopathogenesis of periodontitis. **Int J Surg**, 110, n. 6, p. 3606-3616, Jun 1 2024.

OUZZANI, Mourad et al. Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. **Systematic reviews**, v. 5, n. 1, p. 210, 2016.

OWCZAREK, J E; LION, K M; RADWAN-OCZKO, M. The impact of stress, anxiety and depression on stomatognathic system of physiotherapy and dentistry first-year students. **Brain and Behavior**, v. 10, n. 10, p. e01797, 2020.

PAGLIA, L. Early Childhood Caries: a Family-Centred Disease. **European journal of paediatric dentistry**, v. 26, n. 2, p. 87, 2025.

PRADO, C. C. et al. Percepção e rastreamento de sinais e sintomas da Tuberculose na População em Situação de Rua no Distrito Federal. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 1, p. 526-542, 2022.

RABAHI, M. F. et al. Tratamento da tuberculose. **Jornal brasileiro de pneumologia**, v. 43, p. 472-486, 2017.

RAYAVARAPU, B. J. et al. Can Oral TB develop in susceptible individuals after an oral surgical procedure? 3 case reports. **Indian J Tuberc**, 70, n. 1, p. 115-119, 2023/02 2023.

ROCHA, M S et al. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan): principais características da notificação e da análise de dados relacionada à tuberculose. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, p. e2019017, 2020.

SANTOS, S. M. et al. Tratamento de tuberculose pulmonar em bacilos multirresistentes: revisão da literatura: treatment of multidrug-resistant pulmonary tuberculosis: a literature review. **Revista de Epidemiologia e Saúde Pública-RESP**, v. 1, n. 3, 2023.

SHEEREEN, S.; MANVA, M. Z.; PATIL, N. N. Exploring the Complexities: Understanding the Clinicopathological Spectrum of Tuberculosis in the Head-and-neck Region. **Int J Mycobacteriol**, 13, n. 2, p. 147-151, Apr 01 2024a.

SHEEREEN, S.; MANVA, M. Z.; PATIL, N. N. Exploring the Oral Manifestations of Tuberculosis: A Comprehensive Analysis of Prevalence and Clinicopathological Characteristics of Oral Lesions. **Int J Mycobacteriol**, 13, n. 1, p. 53-57, Jan 01 2024b.

SIQUEIRA, T. C. et al. O tratamento da tuberculose sob a ótica dos profissionais da Atenção Primária à Saúde. **Revista de APS**, v. 23, n. 2, 2020.

SOUSA, J N; NÓBREGA, Danúbia Roberta de Medeiros; ARAKI, Ângela Toshie. Profile and perceptions of diabetic about the relationship between diabetes and periodontal disease. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 43, p. 265-272, 2014.

STOEHR, J et al. Bidirectional association between periodontal disease and diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 13686, 2021.

SURESH, Ashithkumar Beloor et al. Rifampin. In: **StatPearls [Internet]**. StatPearls Publishing, 2023.

TANDON, S. et al. Literature review of oral tuberculosis and report of a case with unique histological presentation. **Indian Journal of Tuberculosis**, 67, n. 2, p. 238-244, 2020/06 2020.

THOMAS, M S.; DENNY, Ceena. Medication-related tooth discoloration: a review. **Dental update**, v. 41, n. 5, p. 440-447, 2014.

VIEGAS, P et al. Patient-reported outcomes in tuberculosis: a qualitative exploration of psychosocial, economic, and treatment-related challenges. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 51, n. 4, p. e20250159, 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global tuberculosis report 2025. Geneva: World Health Organization, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/teams/global-programme-on-tuberculosis-and-lung-health/tb-reports/global-tuberculosis-report-2025>. Acesso em: 01/02/2026.

ZHENG, Ting et al. Regulatory mechanisms of exopolysaccharide synthesis and biofilm formation in *Streptococcus mutans*. **Journal of Oral Microbiology**, v. 15, n. 1, p. 2225257, 2023.

APÊNDICE A –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS)

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa **“ESTUDO DE CASOS DE ALTERAÇÕES BUCAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NO DISTRITO SANITÁRIO VIII DE RECIFE-PERNAMBUCO”**, que está sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) **Marilya Roberta Ferreira de Melo**, Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE, 50670-901 – Telefone: (81) 2126.8588, email: marilya.melo@ufpe.br e está sob a orientação de **Elaine Judite de Amorim Carvalho**. Telefone: (81) 2126.8588, e-mail: elaine.carvalho@ufpe.br. E sob a Co-Orientação de **Gustavo Pina Godoy**. Telefone: (81) 2126.8588, e-mail: gustavo.pgodoy@ufpe.br.

Todas as suas dúvidas podem ser esclarecidas com o responsável por esta pesquisa. Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.

O (a) senhor (a) estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu, bem como será possível retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, também sem nenhuma penalidade.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

- **Descrição da pesquisa e esclarecimento da participação:** Nesta pesquisa, buscamos entender melhor como o tratamento da tuberculose pode afetar a saúde oral dos pacientes. Nosso objetivo é identificar os problemas bucais mais comuns em pessoas que estão em tratamento para a tuberculose, traçando o perfil sociodemográfico dessa população. Para isso, serão convidados a participar da pesquisa os pacientes com tuberculose que fazem tratamento nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sanitário VIII do

Recife. A participação consiste em uma entrevista, na qual iremos conversar com o paciente sobre sua saúde geral, o tratamento da tuberculose e como ele se sente em relação aos seus dentes e boca. Posteriormente, será realizado o exame oral para identificar possíveis problemas como feridas, cáries ou inflamação na gengiva, sendo realizado na própria unidade de saúde onde o paciente faz o acompanhamento da tuberculose ou em sua residência. A coleta de dados ocorrerá de forma individual, ou seja, cada paciente será atendido separadamente. O tempo de participação em toda a pesquisa levará em torno de 40 minutos. Para participar, será necessário assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, demonstrando que concorda em participar da pesquisa e que entende os procedimentos, respondendo às perguntas da entrevista e permitindo que o profissional examine sua boca.

- **RISCOS:** Pelo tipo de modelo de pesquisa adotado, o participante pode sentir algum desconforto, ficar constrangido, cansado ou aborrecido ao realizar o exame clínico bucal e ao responder o questionário aplicado. Para minimizar tais questões, o exame clínico e o questionário serão realizados em ambiente privativo, tranquilo, com explicação detalhada dos procedimentos e pausas para o descanso do paciente, não havendo interferência dos pesquisadores nos procedimentos habituais ou no local no qual reside o participante, bem como serão garantidas todas as explicações necessárias para responder às questões apresentadas. Será levado em consideração a preocupação com a segurança do participante em relação à preservação da identidade, anonimato e dados confidenciais. Para minimizar esses riscos e vazamentos de dados, asseguramos o anonimato e o sigilo das informações fornecidas, além de manter os dados coletados em locais adequados. Comprometemo-nos a não divulgar nomes ou identificações individuais. A participação ou não na pesquisa não afetará a relação civil e social dos participantes com a equipe de pesquisa ou a universidade. Qualquer desconforto ou incidente deve ser comunicado imediatamente ao pesquisador para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Tendo o participante o direito de desistir da pesquisa e retirar seu consentimento a qualquer momento.
- **BENEFÍCIOS diretos/indiretos para os voluntários:** Esta pesquisa trará benefícios significativos para o campo da saúde bucal, os resultados obtidos

com o estudo poderão auxiliar na identificação de pacientes com risco de desenvolver complicações bucais advindas do tratamento para a TB, permitindo a implementação de medidas preventivas e o tratamento precoce de eventuais alterações. Além disso, a pesquisa poderá proporcionar informações relevantes para que os profissionais de saúde possam oferecer um cuidado mais integral e personalizado aos pacientes com a doença. Além de contribuir para a criação de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde bucal de pacientes com TB, assegurando o acesso a serviços de saúde oral de qualidade.

Esclarecemos que os participantes dessa pesquisa têm plena liberdade de se recusar a participar do estudo e que esta decisão não acarretará penalização por parte dos pesquisadores. Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa (dados do paciente e fotos), ficarão armazenados em computador pessoal sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE, 50670-901, pelo período de mínimo 5 anos após o término da pesquisa.

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, o (a) senhor (a) poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: **Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cephumanos.ufpe@ufpe.br.**

(assinatura do pesquisador)

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)

Eu, _____, CPF _____, abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo **“Estudo de casos de alterações bucais de pacientes em tratamento de tuberculose no distrito sanitário VIII de Recife-Pernambuco”** como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.

Local e data: _____

Assinatura do participante: _____

Local
da
digital

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):

Nome:	Nome:
Assinatura:	Assinatura:

APÊNDICE B - FICHA CLÍNICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600,

Tel.: (81) 2126.8588 /e-mail: cephumanos.ufpe@ufpe.br

FICHA CLÍNICA DO PACIENTE

Nome:

Data de Nascimento:

Sexo:

Gênero:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Profissão:

ANAMNESE

1 - Está tomando algum medicamento? () Sim () Não

2 - Quais (posologia e dose)? _____

3 - Tem algum tipo de alergia? () Sim () Não () Não Sei

Qual? _____

4 - Sua pressão é: () Normal () Alta () Baixa () Controlada com medicamento

5 - Tem ou teve algum problema de coração? () Sim. Qual? _____ () Não

6 - Sente falta de ar com frequência? () Sim () Não

7 - Tem diabetes? () Sim () Não () Não Sei

8 - Quando se corta há um sangramento () Normal () Excessivo

9 - Sua cicatrização é: () Normal () Complicada

10 - Já fez alguma cirurgia? () Sim () Não. A quanto tempo? _____

11 - Se mulher, está gestante? () Sim, quantas semanas? _____ () Não () Não Sei

() No climatério () Em menopausa

12 - Problemas de saúde que já teve:

Queixa principal: _____

Tem sentido alguma dor nos dentes ou na gengiva? () Sim () Não

Sua gengiva sangra? () Sim () Não () Durante a higiene () às Vezes

Tem sentido gosto ruim na boca ou boca seca? () Sim () Não

Em relação a sua queixa:

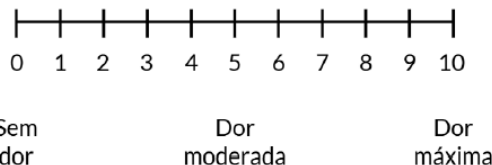
Já procurou algum profissional da saúde? () Sim () Não. Qual ? _____

Há quantos tratamentos foi Submetido? _____

O que deixou de fazer por causa desta queixa? _____

Neste momento, sente alguma dor? () Sim () Não

(Profissional) Escala Numérica e Visual de Dor (EVA) : _____



História - Questionário

- 13 - Como você classifica sua saúde geral? () Excelente () Muito boa () Boa () Razoável () Precária
- 14 - Você diria que sua saúde oral em geral é: () Excelente () Muito boa () Boa () Razoável () Precária
- 15 - Você está ou esteve em tratamento médico recentemente? () Sim () Não. Quais?

16 - Tem ou teve: () amigdalite () asma () bronquite () sinusite () rinite alérgica () cefaléia () enxaqueca () diabetes () pressão alta (HAS) () coração () derrame (AVC) () gastrite () refluxo () depressão () doença renal (rins) () psoríase () lúpus () artrite reumatoide () artrose () gota () tendinite () anemia () dengue/ zika/ chikungunya () febre reumática () febre amarela () hanseníase () herpes- zóster (cobreiro) () algum problema na tireoide () Parkinson () fibromialgia () infecções () câncer () outra _____

17 - Alguém da sua família (avós, pais, irmãos, primos,...) apresentou ou apresenta algum dos problemas acima ou outros? () Sim () Não

*Se SIM, quais/Grau de parentesco?

18 - Atualmente está em tratamento médico? () Sim () Não

*Se SIM, para quais? Medicamentos (finalidade/nome/ dose/ posologia):

19 - Faz uso de chás / fitoterapia/ suplementos? () Sim () Não

*Se SIM, quais/ finalidade? _____

20 - História médica

Infecções: _____

Doenças cardiovasculares: _____

Doenças hematológicas: _____

Doenças respiratórias: _____

Doenças do sistema digestório: _____

Doença urogenital: _____

Doenças neurológicas: _____

Doenças do metabolismo: _____

Doenças reumatológicas: _____

Alterações hormonais: _____

Alterações musculoesqueléticas: _____

Alteração comportamental ou psiquiátrica: _____

Câncer: _____

Alergias/ Intolerâncias: _____

Distúrbios otológicos: _____

Cirurgias: _____

Anestesia geral: _____

21 - **Hábitos:** ☐ Fumo ☐ Onicofagia ☐ Morder língua/ bochecha/ lábios ☐ Mascar chicletes
☐ Mastigar gelo/ bala dura ☐ Morder caneta/ outro objeto ☐ Língua entre dentes quando em repouso/
concentrado ☐ Apoiar mão em mento ☐ Apoiar mão em face ☐ Uso contínuo de celular ☐ Uso contínuo de
computador ☐ Outros _____

22 - **Nas últimas 4 semanas como tem se sentido ?** ☐ Tranquilo ☐ Calmo ☐ Ativo ☐ Alegre ☐ Contente
☐ Animado ☐ Ansioso ☐ Triste ☐ Deprimido ☐ Está sob estresse ☐ Angustiado ☐ Preocupado
☐ Desanimado ☐ Irritado ☐ Cansado ☐ Falta de energia ☐ Solitário ☐ Alteração no sono ☐ Dificuldade para
dormir ☐ Vontade de ficar só dormindo ☐ Fadiga ☐ Dolorido ☐ Fraqueza ☐ Alteração de peso ☐ Comendo
demais ☐ Perda de apetite ☐ Falta de concentração ☐ Alteração em memória ☐ Perda de interesse em
atividades que antes eram prazerosas ☐ Pensamentos perturbadores ☐ Sensação de peso no corpo ou parte dele.
a- Os itens assinalados acima prejudicam o seu bem estar e o seu dia a dia ? ☐ Sim ☐ Não
b- Teve alguma mudança de vida recente? (por ex.: emprego, familiar, pessoal,..)

c- O que você acha que é a causa do seu problema? _____

d- Procurou ajuda profissional ? ☐ Sim. Qual? _____ ☐ Não.

23 - **Comportamento durante a consulta:** _____

24 - **Atividade Física:** Pratica alguma atividade física? _____

25 - **Lazer:** O que faz em seu tempo livre / de lazer?

EXAME CLÍNICO

26 - **Face:** ☐ Assimetria Facial ☐ Prognatismo ☐ Retrognatismo ☐ Laterognatismo D / E

27 - **Desdentado Total** ☐ Sup/ Inf Prótese? ☐ Sim ☐ Não

Desdentado Parcial ☐ Sup/ Inf Prótese? S/N Lateral/ Anterior? _____

28 - **Oroscopia (inspeção e palpação)**

LÁBIOS: _____

MUCOSA JUGAL: _____

LÍNGUA: _____

ASSOALHO DE BOCA: _____

PALATO MOLE: _____

GENGIVA: _____

ÁREA RETROMOLAR: _____

DRENAGEM DE GLÂNDULAS SALIVARES (PARÓTIDA, SUBMANDIBULAR E SUBLINGUAL):

29 - Comorbidades: _____

30 - Exames complementares: _____

31 - Conduta: _____

32 - Condições Dentárias

									I							
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
c																
b																
a																

a: faces restauradas ou exodontias; b: material utilizado ou cárie, c: canais tratados/ radiografias ou outras observações.

Observações:

APÊNDICE C - COMPROVANTE DE SUBMISSÃO AO REGISTRO PROSPERO

Oral Changes in Patients Undergoing Antituberculosis Therapy: A Literature Review and Case Series Study

*Marilya Roberta Ferreira de Melo, Elaine Judite de Amorim Carvalho, Gustavo Pina
Godoy*

Citation

Marilya Roberta Ferreira de Melo, Elaine Judite de Amorim Carvalho, Gustavo Pina Godoy. Oral Changes in Patients Undergoing Antituberculosis Therapy: A Literature Review and Case Series Study. PROSPERO 2026 CRD420261307667. Available from <https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/view/CRD420261307667>.

REVIEW TITLE AND BASIC DETAILS

Review title

Oral Changes in Patients Undergoing Antituberculosis Therapy: A Literature Review and Case Series Study

Condition or domain being studied

Tuberculosis; Antibiotics; Antitubercular; Side effects

Tuberculosis treatment involves a prolonged multidrug regimen that can lead to various systemic side effects. Although many reactions are well documented, there is a significant gap in the literature regarding specific oral manifestations. This study explores how drugs recommended by the Ministry of Health, such as Rifampicin, Isoniazid, and Ethambutol, affect the oral cavity.

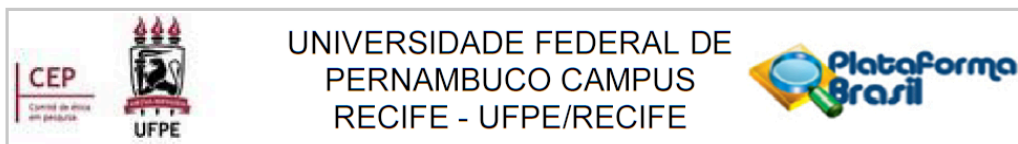
Rationale for the review

This study is justified by the need to fill this gap in scientific knowledge. By investigating the oral repercussions of TB treatment, we hope not only to improve our understanding of the extent and nature of these alterations, but also to provide resources for developing effective prevention and management strategies. Consequently, this will help improve the quality of life of individuals with TB, thus promoting a more holistic and integrated approach to the treatment of this disease.

Review objectives

The primary objective of this study is to review the literature regarding the knowledge of oral side effects of drugs used in tuberculosis (TB) treatment. Additionally, it aims to describe the

ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: ESTUDO DE CASOS DE ALTERAÇÕES BUCAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NO DISTRITO SANITÁRIO VIII DE RECIFE-PERNAMBUCO

Pesquisador: MARILYA ROBERTA FERREIRA DE MELO

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 86126525.9.0000.5208

Instituição Proponente: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.438.842

Apresentação do Projeto:

A tuberculose (TB) é uma doença granulomatosa infecciosa crônica predominantemente provocada pelo bacilo *Mycobacterium tuberculosis* (*M. tuberculosis*) e menos frequentemente pelo *Mycobacterium bovis* e micobactérias atípicas. A transmissão ocorre principalmente através da inalação de gotículas de aerossol contaminadas, que são liberadas por indivíduos com TB pulmonar ativa durante a tosse, espirros ou até mesmo ao falar. A TB é uma doença que, embora evitável e curável, emergiu como a segunda maior causa de óbitos por um agente infeccioso único em 2022, superada apenas pela COVID-19 e resultando em quase o dobro das mortes em comparação ao HIV/AIDS. No Brasil, o ano de 2023 registrou 80.012 novos casos de TB, resultando em uma taxa de incidência de 37,0 casos por 100 mil habitantes. A chave para reduzir a morbidade e mortalidade associadas à TB é o

diagnóstico preciso e o tratamento imediato dos indivíduos afetados. Portanto, é crucial que o profissional de saúde ofereça um atendimento acolhedor ao paciente no serviço de saúde, acompanhando-o desde o diagnóstico até a conclusão do tratamento. Com o propósito de assegurar a continuidade do tratamento contra a TB, o Brasil implementou a estratégia conhecida como Directly Observed Treatment ShortCourse (DOTS).

No Brasil, o esquema básico atualmente utilizado constitui-se de uma fase intensiva de 2 meses, em comprimidos de doses fixas combinadas (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e

Endereço: Av. das Engenhasria, s/n, 1º andar, sala 4 - Prédio do Centro de Ciências da Saúde
Bairro: Cidade Universitária CEP: 50.740-600
UF: PE Município: RECIFE
Telefone: (81)2126-8588 Fax: (81)2126-3163 E-mail: cephumanos.ufpe@ufpe.br